Bölüm 10: 8086 Pinler

Mikroişlemciler

40 pinli DIP paket | Adres/veri çoklama | ALE ve tampon/kilit | BHE' ve bellek bankaları | Okuma/yazma döngüleri | Durum pinleri | Kontrol pinleri | Minimum / maksimum mod | 8284A ve 8288 | Kesme pinleri ve INTA' döngüleri

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Elektrik-Elektronik Mühendisliği

GİRİŞ

Öğrenme Çıktıları

Pin işlevleri

8086'nın 40 pinini gruplarına ayırmak; aktif düşük/yüksek sinyalleri okumak.

Çoklama

Adres ve verinin aynı pinlerden nasıl geçtiğini, ALE ve adres kilitlerinin rolünü açıklamak.

Yol döngüleri

T1–T4 durumlarında okuma ve yazma döngüsünü, bekleme durumunu (Tw) zamanlama diyagramından izlemek.

Sistem kurulumu

Minimum/maksimum mod farkını, 8284A ve 8288'i, kesme pinlerini (INTR, NMI, INTA') tanımak.

GENEL BAKIŞ

8086 Paketi

- Intel 8086, 16 bitlik **HMOS** mikroişlemcidir.
- **40 pinli DIP** (dual in-line package) tümleşik devre olarak üretilir.
- Tek **+5 V DC** besleme ile çalışır (pin 40 = V_{CC}, pin 1 ve 20 = GND).
- **20 hatlı** adres yolu (A0–A19) ve **16 hatlı** veri yolu (D0–D15).
- Adres yolu **çoklamalı** (multiplexed) çalışır: bir pin farklı zamanlarda farklı amaçla kullanılır.
  - 16 düşük adres hattı (A0–A15) veri ile çoklanır → **AD0–AD15**.
  - 4 yüksek adres hattı (A16–A19) durum bilgisi ile çoklanır → **A16/S3 … A19/S6**.

Gösterim

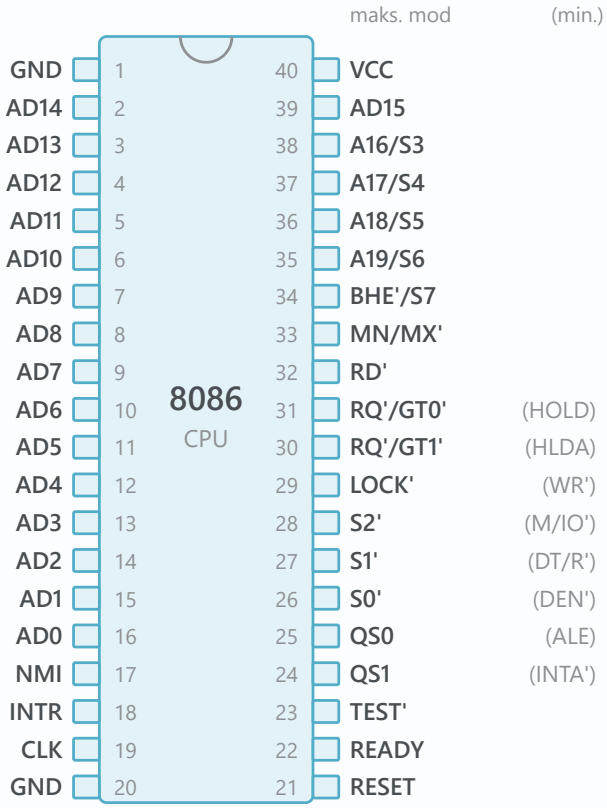
Adının sonunda `'` (veri sayfasında üst çizgi) olan sinyal **aktif düşüktür**: işlevi 0 V'ta yapar. Ör. `RD'` = 0 → okuma.

`MN/MX'` gibi adlarda: 1 iken MN, 0 iken MX anlamı geçerlidir.

Yön: G = giriş, Ç = çıkış, G/Ç = çift yönlü.

GENEL BAKIŞ

Pin Diyagramı (Etkileşimli)



maks. mod | min. mod

8086

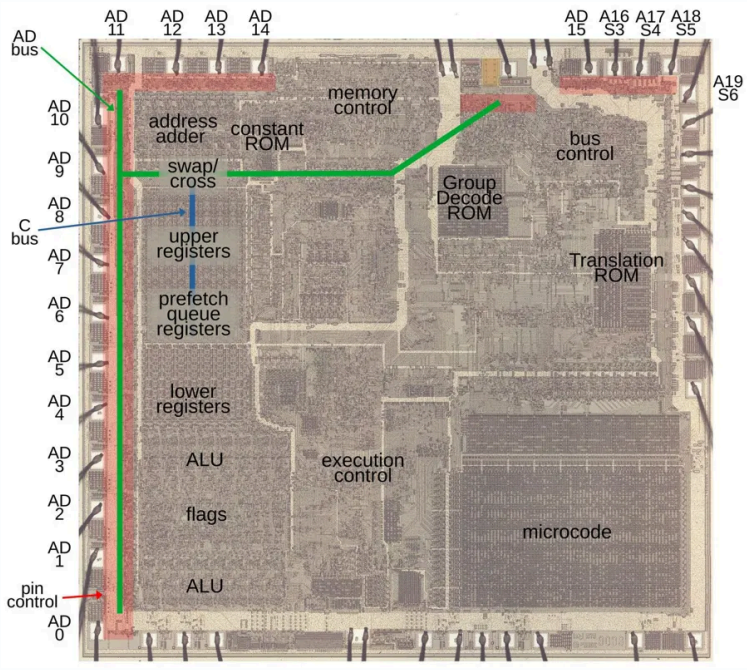
40 pin · maksimum mod

Pin 24–31'in adı moda göre değişir. Mod düğmeleriyle karşılaştır.

Bir pine tıkla (ya da Tab ile seç).

Yonganın İçi: Kalıp Fotoğrafı

- Silikon kalıp (die), paketin ortasında yer alır; kenarlardaki **bağlantı pedleri** ince tellerle 40 pine bağlanır.
- Sol kenardaki **AD yolu** pedleri, adres/veri pinlerine giden hatlardır.
- Sol tarafta 16 bitlik yazmaçlar, ALU ve önden getirme kuyruğu yazmaçları; sağ altta komutları yürüten **mikrokod ROM**'u görülür.
- Yaklaşık 29 000 transistör, 3 µm HMOS süreci.



Fotoğraf: Ken Shirriff (righto.com), işlevsel bloklar işaretli.

GENEL BAKIŞ

Neden Karmaşık Pinler?

Mikroişlemciler bellek ve G/Ç aygıtlarına veri yolu ve adres yolu üzerinden bağlanır. 8086'da bu bağlantı iki nedenle karmaşıktır:

1. 40 pinli paket yetersiz

- 20 adres + 16 veri + ~20 kontrol + güç/saat ≈ 60'tan fazla sinyal gerekir.
- Çözüm: adres, veri ve durum bilgisi **aynı pinler üzerinden, farklı zamanlarda** iletilir (zaman paylaşımlı çoklama).

2. 20 bit adres, 16 bit veri

- Kesim yazmaçlarıyla üretilen adres 20 bittir; veri yolu yalnızca 16 bittir.
- Fazladan 4 adres biti (A16–A19) kendi pinlerini durum sinyalleriyle (S3–S6) paylaşır.



Bedeli: dışarıda adresi **kilitleyen** (latch) ve veriyi **tamponlayan** ek devreler gerekir; ayrıca her bellek erişimi en az 4 saat turu sürer.

GENEL BAKIŞ

Pin Grupları

Grup	Pinler	Not
Güç	V_{CC} (40), GND (1, 20)	+5 V ± %10
Saat ve sıfırlama	CLK (19), RESET (21), READY (22)	8284A saat üretecinden gelir
Adres/veri	AD0–AD15 (2–16, 39)	T1'de adres, sonra veri
Adres/durum	A16/S3–A19/S6 (38–35), BHE'/S7 (34)	T1'de adres, sonra durum
Kesme	NMI (17), INTR (18), INTA' (24, min)	donanım kesmeleri
Ortak kontrol	RD' (32), TEST' (23), MN/MX' (33)	her iki modda aynı
Moda bağlı	24–31	min: INTA', ALE, DEN', DT/R', M/IO', WR', HLDA, HOLD maks: QS1, QS0, S0', S1', S2', LOCK', RQ'/GT1', RQ'/GT0'

GENEL BAKIŞ

Minimum ve Maksimum Mod

- **MN/MX' = 1 (V_{CC})** → minimum mod: tek işlemcili küçük sistem; kontrol sinyallerini 8086 kendisi üretir.
- **MN/MX' = 0 (GND)** → maksimum mod: çok işlemcili/yardımcı işlemcili (8087) sistem; kontrol sinyallerini **8288 yol denetleyicisi** üretir, açılan pinler durum ve yol arbitrasyonu için kullanılır.
- Mod donanımla, pin sabit bağlanarak seçilir; çalışırken değişmez.

Pin	Minimum	Maksimum
24	INTA'	QS1
25	ALE	QS0
26	DEN'	S0'
27	DT/R'	S1'
28	M/IO'	S2'
29	WR'	LOCK'
30	HLDA	RQ'/GT1'
31	HOLD	RQ'/GT0'

ADRES VE VERİ

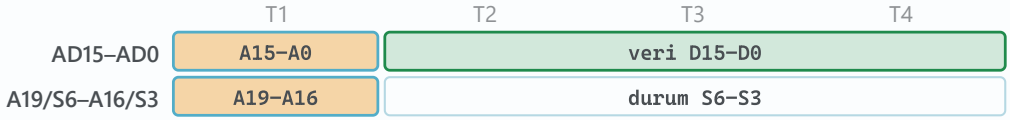
Adres/Veri Yolu Pinleri

AD0–AD15 · Adres/Veri yolu

- Düşük 16 adres hattıdır; veri hattı ile çoklanır.
- Bellek adresi taşırken **A** ile gösterilir: A0–A15 (T1).
- Veri taşırken **D** ile: D0–D7, D8–D15 ya da D0–D15 (T2–T4).
- Çift yönlüdür (yazmada çıkış, okumada giriş); gerekirse yüzer (float, yüksek empedans) duruma geçer.

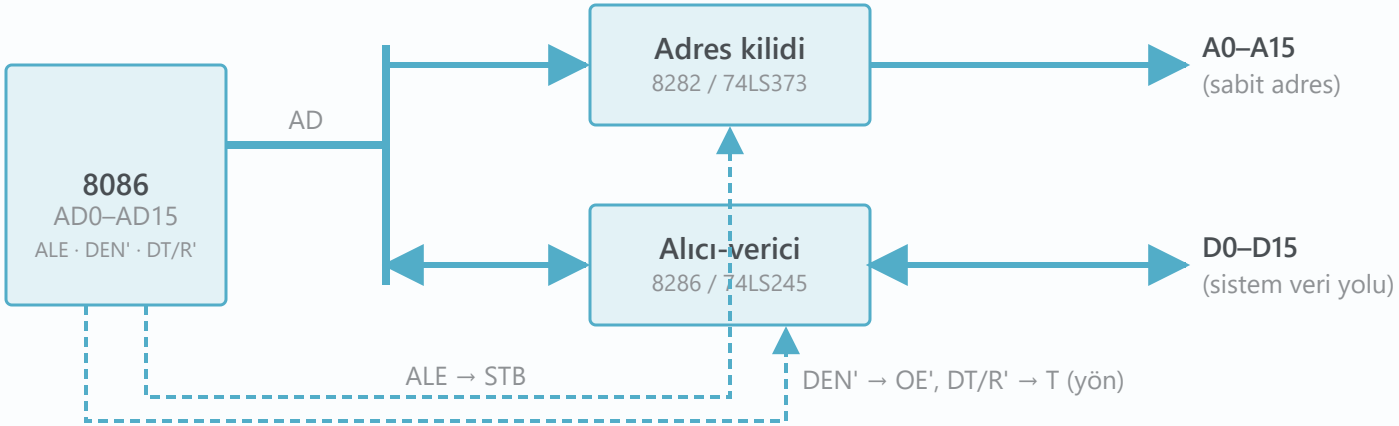
A16/S3 – A19/S6 · Adres/Durum

- Yüksek 4 adres hattıdır; durum sinyalleri ile çoklanır.
- T1'de A16–A19 (bellek erişiminde), T2–T4'te S3–S6.
- G/Ç erişiminde T1 sırasında 0'dır (G/Ç adresi 16 bit).
- S3, S4: hangi kesimin kullanıldığı; S5: IF bayrağı; S6: her zaman 0.



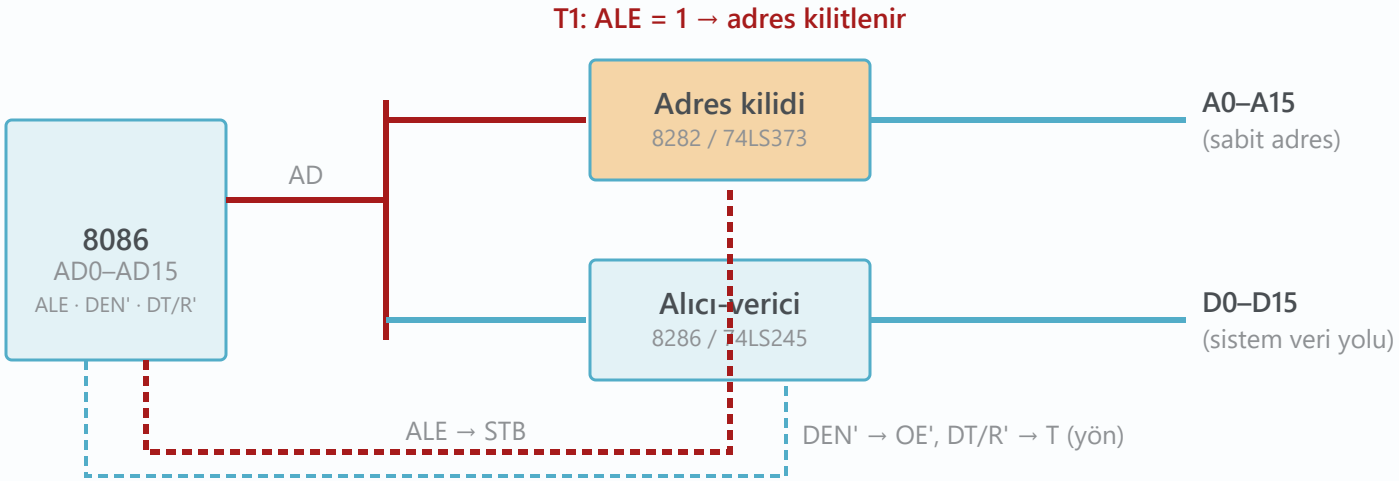
BHE'/S7 (pin 34): T1'de veri yolunun üst yarısının (D8–D15) kullanılacağını bildirir; sonra S7 durum bitine döner. **RD'** (pin 32): okuma darbesi.

Çoklamayı Çözmek: ALE, Kilit ve Tampon



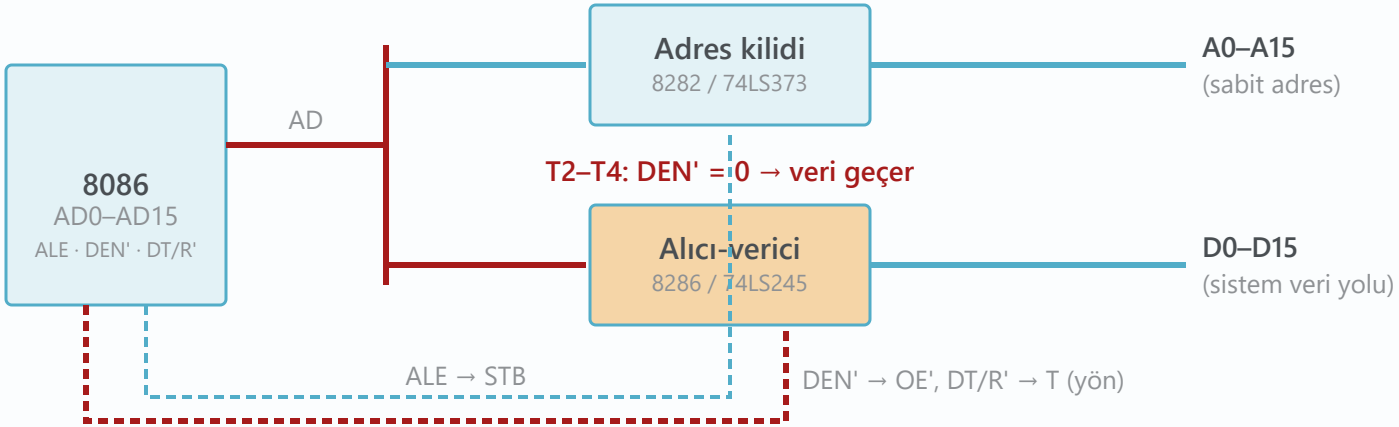
AD0–AD15 pinleri hem adres hem veri taşır. Sistemin geri kalanı ayrık ve kararlı bir adres yolu ile veri yolu ister.

Çoklamayı Çözmek: ALE, Kilit ve Tampon



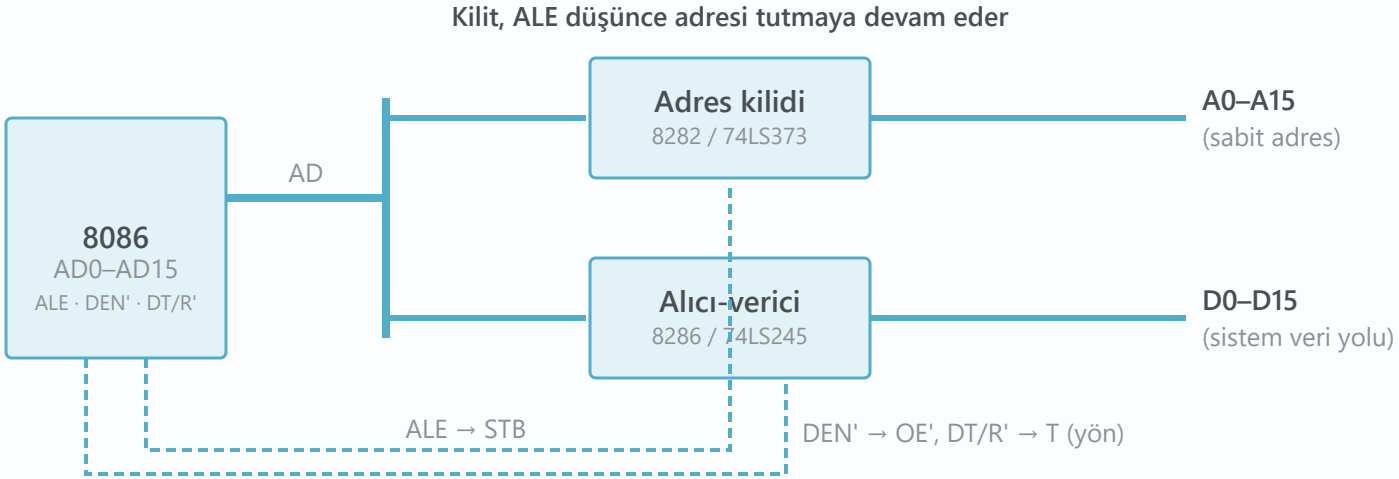
T1: 8086 adresi AD pinlerine koyar ve **ALE**'yi 1 yapar. ALE'nin düşen kenarında 8282 kilidi adresi yakalar.

Çoklamayı Çözmek: ALE, Kilit ve Tampon



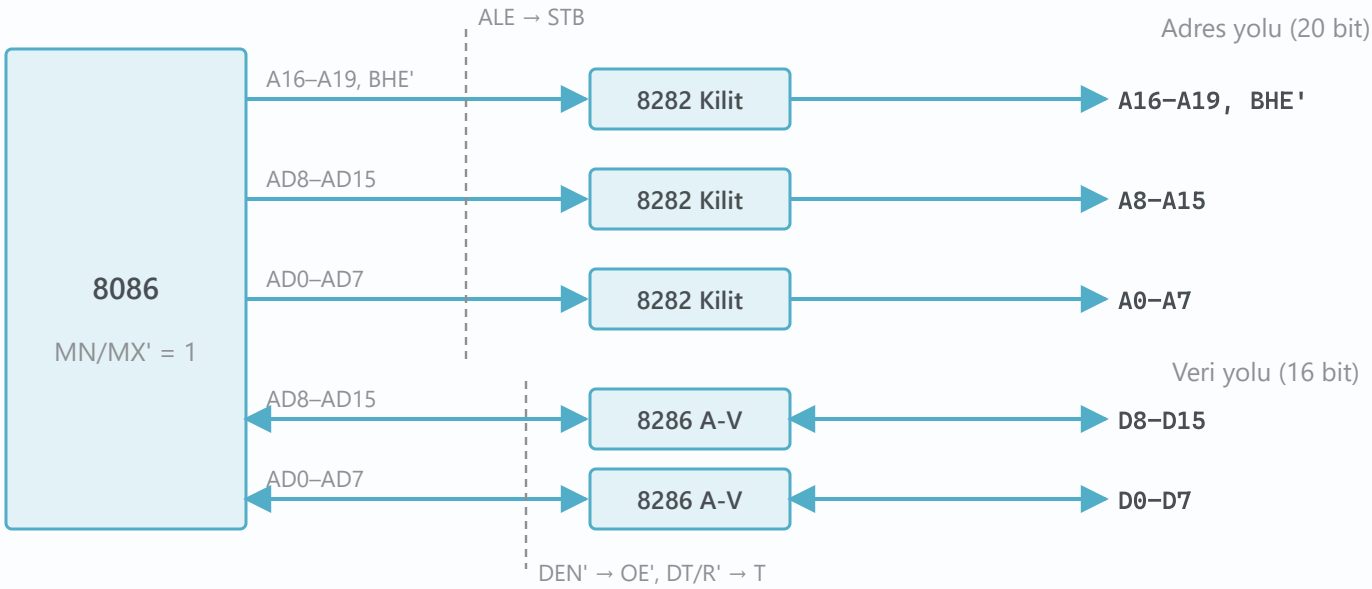
T2–T4: aynı pinler artık veri taşır. **DEN'** = 0 alıcı-vericiyi açar, **DT/R'** yönü seçer (1: CPU → bellek, 0: bellek → CPU).

Çoklamayı Çözmek: ALE, Kilit ve Tampon



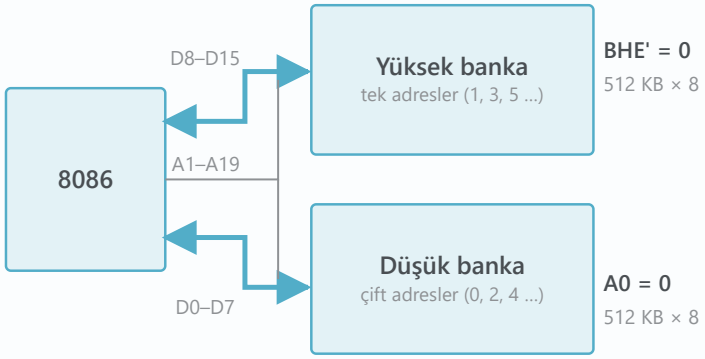
Kilit adresi tüm döngü boyunca bellek ve G/Ç'ye sabit sunar. A16–A19/BHE' için de ayrı bir kilit kullanılır (toplam 3 adet 8282).

Tamponlu ve Kilitli Sistem



Tamponlar (buffer) hem çoklamayı çözer hem de **sürme gücü** sağlar: 8086'nın pinleri ancak sınırlı sayıda yükü sürebilir; büyük sistemlerde tüm yollar tamponlanır.

BHE' ve A0: Bellek Bankaları



BHE'	A0	Aktarım
0	0	tüm sözcük, D0–D15 (çift adres)
0	1	yüksek bayt, D8–D15 (tek adres)
1	0	düşük bayt, D0–D7 (çift adres)
1	1	yok

1 MB bellek iki 512 KB'lık bankaya bölünür. **Tek adresteki** bir sözcük (ör. 20101h) tek döngüde aktarılamaz: 8086 bunu otomatik olarak **iki yol döngüsüne** böler. Verileri çift adrese hizalamak (EVEN direktifi) hız kazandırır.

Kod İzleme: Hizalı ve Hizasız Erişim

AX ← 2000h. Yalnızca komut getirme döngüleri; veri erişimi yok.

Adım 1 / 10

```
▶ mov ax, 2000h
2 mov ds, ax
3 mov ax, 1234h
4 mov [0100h], ax     ; çift adres
5 mov ax, 0ABCDh
6 mov [0101h], ax     ; tek adres
7 mov al, [0100h]     ; bayt
8 mov bx, [0101h]     ; tek adres
```

DEĞİŞKENLER

AX = **2000h** | DS = **?** | BX = **?** | döngü = **–** | FA = **–**

BHE' = **–** | A0 = **–** | D15–D8 = **–** | D7–D0 = **–**

RD'/WR' = **1/1** | [20100h] = **??** | [20101h] = **??**

[20102h] = **??**

Kod İzleme: Hizalı ve Hizasız Erişim

DS ← 2000h: veri kesimi 20000h'de başlar.

Adım 2 / 10

```
1 mov ax, 2000h
▶ mov ds, ax
3 mov ax, 1234h
4 mov [0100h], ax    ; çift adres
5 mov ax, 0ABCDh
6 mov [0101h], ax    ; tek adres
7 mov al, [0100h]    ; bayt
8 mov bx, [0101h]    ; tek adres
```

DEĞİŞKENLER

AX = **2000h** | DS = **2000h** | BX = **?** | döngü = **–**

FA = **–** | BHE' = **–** | A0 = **–** | D15–D8 = **–** | D7–D0 = **–**

RD'/WR' = **1/1** | [20100h] = **??** | [20101h] = **??**

[20102h] = **??**

Kod İzleme: Hizalı ve Hizasız Erişim

AX ← 1234h (AH=12h, AL=34h).

Adım 3 / 10

```
1 mov ax, 2000h
2 mov ds, ax
▶ mov ax, 1234h
4 mov [0100h], ax     ; çift adres
5 mov ax, 0ABCDh
6 mov [0101h], ax     ; tek adres
7 mov al, [0100h]     ; bayt
8 mov bx, [0101h]     ; tek adres
```

DEĞİŞKENLER

AX = **1234h** | DS = **2000h** | BX = **?** | döngü = **–**

FA = **–** | BHE' = **–** | A0 = **–** | D15–D8 = **–** | D7–D0 = **–**

RD'/WR' = **1/1** | [20100h] = **??** | [20101h] = **??**

[20102h] = **??**

Kod İzleme: Hizalı ve Hizasız Erişim

FA = 20100h **çift**: BHE'=0, A0=0 → iki banka birden. Sözcük **tek döngüde** yazılır; AL çift adrese (34h), AH tek adrese (12h).

Adım 4 / 10

```
1 mov ax, 2000h
2 mov ds, ax
3 mov ax, 1234h
▶ mov [0100h], ax    ; çift adres
5 mov ax, 0ABCDh
6 mov [0101h], ax    ; tek adres
7 mov al, [0100h]    ; bayt
8 mov bx, [0101h]    ; tek adres
```

DEĞİŞKENLER

AX = **1234h** | DS = **2000h** | BX = **?** | döngü = **1/1 yazma**

FA = **20100h** | BHE' = **0** | A0 = **0** | D15–D8 = **12h**

D7–D0 = **34h** | RD'/WR' = **1/0** | [20100h] = **34h**

[20101h] = **12h** | [20102h] = **??**

Kod İzleme: Hizalı ve Hizasız Erişim

AX ← ABCDh.

Adım 5 / 10

```
1 mov ax, 2000h
2 mov ds, ax
3 mov ax, 1234h
4 mov [0100h], ax    ; çift adres
▶ mov ax, 0ABCDh
6 mov [0101h], ax    ; tek adres
7 mov al, [0100h]    ; bayt
8 mov bx, [0101h]    ; tek adres
```

DEĞİŞKENLER

AX = **ABCDh** | DS = **2000h** | BX = **?** | döngü = **–**

FA = **–** | BHE' = **–** | A0 = **–** | D15–D8 = **–** | D7–D0 = **–**

RD'/WR' = **1/1** | [20100h] = **34h** | [20101h] = **12h** | [20102h] = **??**

Kod İzleme: Hizalı ve Hizasız Erişim

FA = 20101h **tek**. 1. döngü: BHE'=0, A0=1 → yalnız yüksek banka. AL'deki CDh **D8–D15** üzerinden 20101h'ye yazılır.

Adım 6 / 10

```
1 mov ax, 2000h
2 mov ds, ax
3 mov ax, 1234h
4 mov [0100h], ax     ; çift adres
5 mov ax, 0ABCDh
▶ mov [0101h], ax     ; tek adres
7 mov al, [0100h]     ; bayt
8 mov bx, [0101h]     ; tek adres
```

DEĞİŞKENLER

AX = **ABCDh** | DS = **2000h** | BX = **?** | döngü = **1/2 yazma**

FA = **20101h** | BHE' = **0** | A0 = **1** | D15–D8 = **CDh**

D7–D0 = **–** | RD'/WR' = **1/0** | [20100h] = **34h**

[20101h] = **CDh** | [20102h] = **??**

Kod İzleme: Hizalı ve Hizasız Erişim

2. döngü: FA = 20102h, BHE'=1, A0=0 → yalnız düşük banka. AH'deki ABh **D0–D7** üzerinden yazılır. Hizasız sözcük = **2 döngü**.

Adım 7 / 10

```
1 mov ax, 2000h
2 mov ds, ax
3 mov ax, 1234h
4 mov [0100h], ax     ; çift adres
5 mov ax, 0ABCDh
▶ mov [0101h], ax     ; tek adres
7 mov al, [0100h]     ; bayt
8 mov bx, [0101h]     ; tek adres
```

DEĞİŞKENLER

AX = **ABCDh** | DS = **2000h** | BX = **?** | döngü = **2/2 yazma**

FA = **20102h** | BHE' = **1** | A0 = **0** | D15–D8 = **–**

D7–D0 = **ABh** | RD'/WR' = **1/0** | [20100h] = **34h**

[20101h] = **CDh** | [20102h] = **ABh**

Kod İzleme: Hizalı ve Hizasız Erişim

Bayt okuma, çift adres: BHE'=1, A0=0 → D0–D7. AL ← 34h, AH değişmez → AX = AB34h.

Adım 8 / 10

```
1 mov ax, 2000h
2 mov ds, ax
3 mov ax, 1234h
4 mov [0100h], ax     ; çift adres
5 mov ax, 0ABCDh
6 mov [0101h], ax     ; tek adres
▶ mov al, [0100h]     ; bayt
8 mov bx, [0101h]     ; tek adres
```

DEĞİŞKENLER

- AX = **AB34h**
- DS = **2000h**
- BX = **?**
- döngü = **1/1 okuma**
- FA = **20100h**
- BHE' = **1**
- A0 = **0**
- D15–D8 = **—**
- D7–D0 = **34h**
- RD'/WR' = **0/1**
- [20100h] = **34h**
- [20101h] = **CDh**
- [20102h] = **ABh**

Kod İzleme: Hizalı ve Hizasız Erişim

Hizasız sözcük okuma. 1. döngü: 20101h'deki CDh **D8–D15**'ten gelir; işlemci onu BL'ye yerleştirir.

Adım 9 / 10

```
1 mov ax, 2000h
2 mov ds, ax
3 mov ax, 1234h
4 mov [0100h], ax     ; çift adres
5 mov ax, 0ABCDh
6 mov [0101h], ax     ; tek adres
7 mov al, [0100h]     ; bayt
▶ mov bx, [0101h]     ; tek adres
```

DEĞİŞKENLER

AX = **AB34h** | DS = **2000h** | BX = **??CDh**

döngü = **1/2 okuma** | FA = **20101h** | BHE' = **0** | A0 = **1**

D15–D8 = **CDh** | D7–D0 = **–** | RD'/WR' = **0/1**

[20100h] = **34h** | [20101h] = **CDh** | [20102h] = **ABh**

Kod İzleme: Hizalı ve Hizasız Erişim

2. döngü: 20102h'deki ABh **D0–D7**'den gelir → BH. Sonuç BX = **ABCDh** (little-endian).

Adım 10 / 10

```
1 mov ax, 2000h
2 mov ds, ax
3 mov ax, 1234h
4 mov [0100h], ax     ; çift adres
5 mov ax, 0ABCDh
6 mov [0101h], ax     ; tek adres
7 mov al, [0100h]     ; bayt
▶ mov bx, [0101h]     ; tek adres
```

DEĞİŞKENLER

AX = **AB34h** · DS = **2000h** · BX = **ABCDh**

döngü = **2/2 okuma** · FA = **20102h** · BHE' = **1** · A0 = **0**

D15–D8 = **–** · D7–D0 = **ABh** · RD'/WR' = **0/1**

[20100h] = **34h** · [20101h] = **CDh** · [20102h] = **ABh**

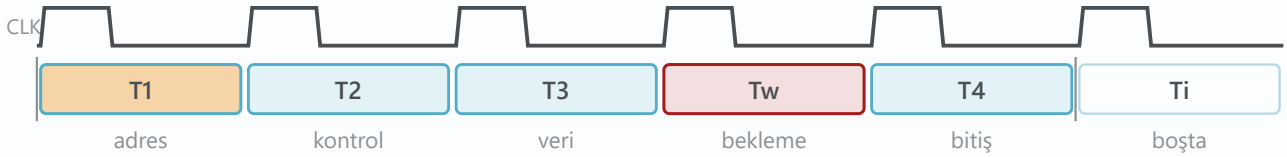
YOL DÖNGÜLERİ

Yol Döngüsü ve T Durumları

- İşlemcinin bellek veya G/Ç ile her veri alışverişi bir **yol döngüsüdür** (bus cycle).
- Bir yol döngüsü en az **dört saat turu** sürer: **T1, T2, T3, T4** (T durumları).
- Pinlerin işlevi T durumuna göre değişir: T1'de adres, T2–T4'te veri/durum.
- Yavaş bellek için T3 ile T4 arasına **bekleme durumları (Tw)** eklenir.
- İşlemci yolu kullanmadığı turlar **boşta** durumlarıdır (Ti).

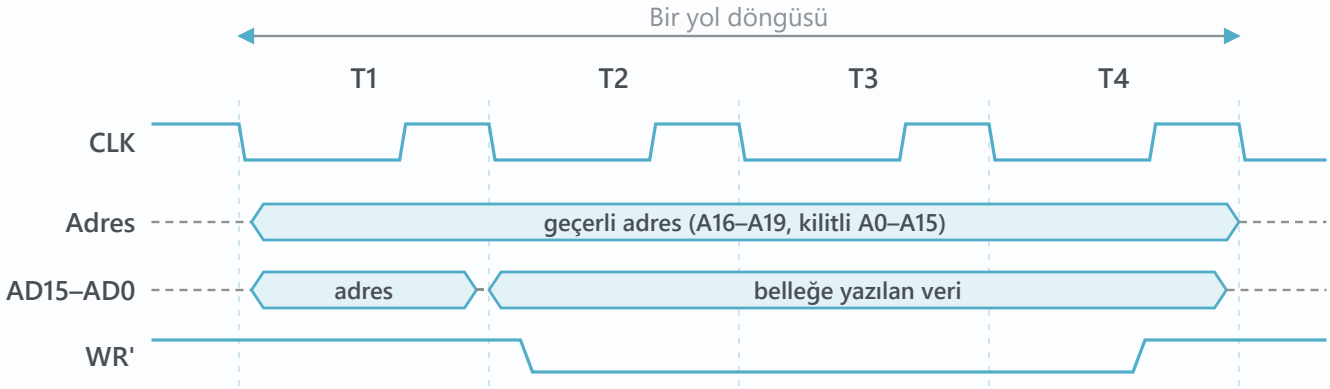
5 MHz örneği

T = 1 / 5 MHz = **200 ns**
Yol döngüsü = 4 × 200 = **800 ns**
En fazla 1 / 800 ns = **1,25 milyon** yol döngüsü/s
Sözcük başına 2 bayt → ≈ **2,5 MB/s** yol bant genişliği



YOL DÖNGÜLERİ

Yazma Yol Döngüsü

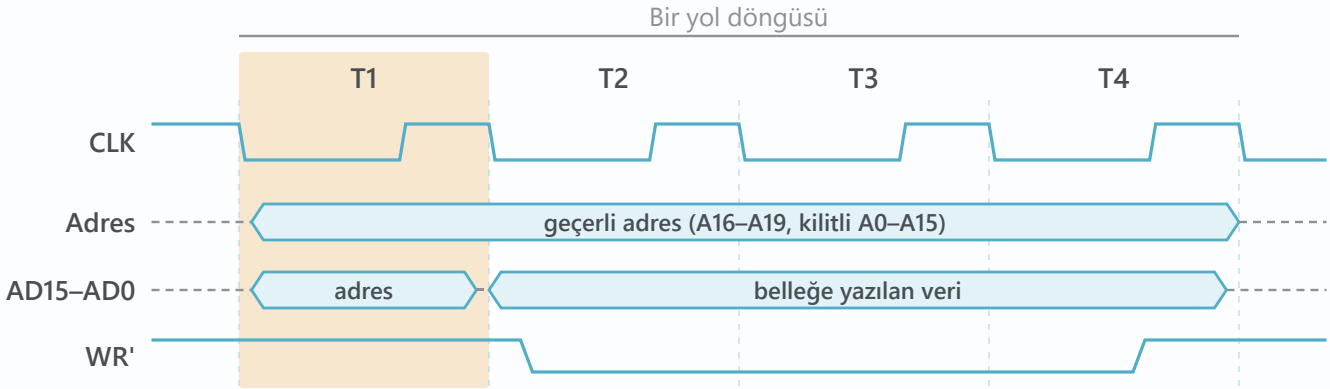


Yazma döngüsü dört T durumundan oluşur. Saat düşen kenarı her T durumunun başıdır.

Adım 1 / 5

Yazmada adres T1'de, veri T2–T4 boyunca aynı pinlerde: arada bekleme yoktur, çünkü verinin kaynağı işlemcinin kendisidir.

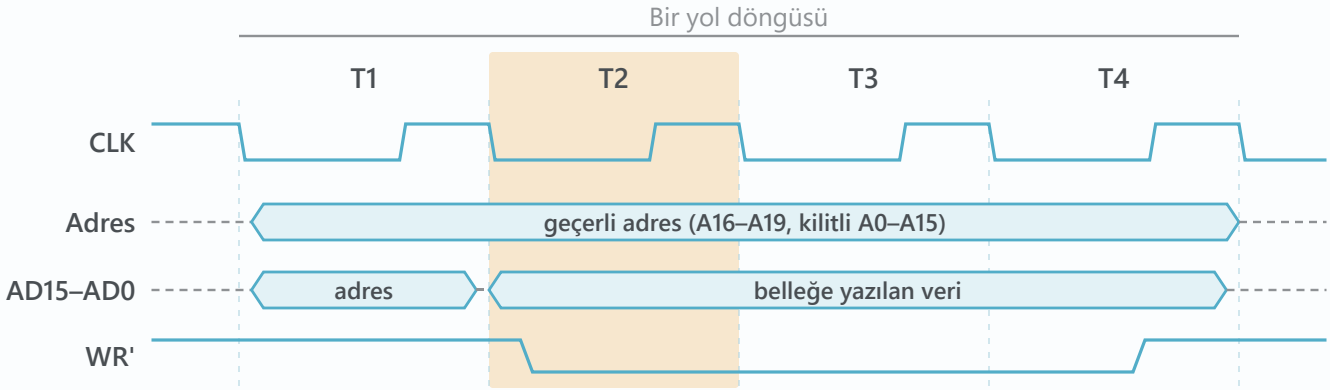
Yazma Yol Döngüsü



T1: yazılacak hedef adres AD ve A pinlerine konur; ALE ile dış kilitlere alınır.

Yazmada adres T1'de, veri T2–T4 boyunca aynı pinlerde: arada bekleme yoktur, çünkü verinin kaynağı işlemcinin kendisidir.

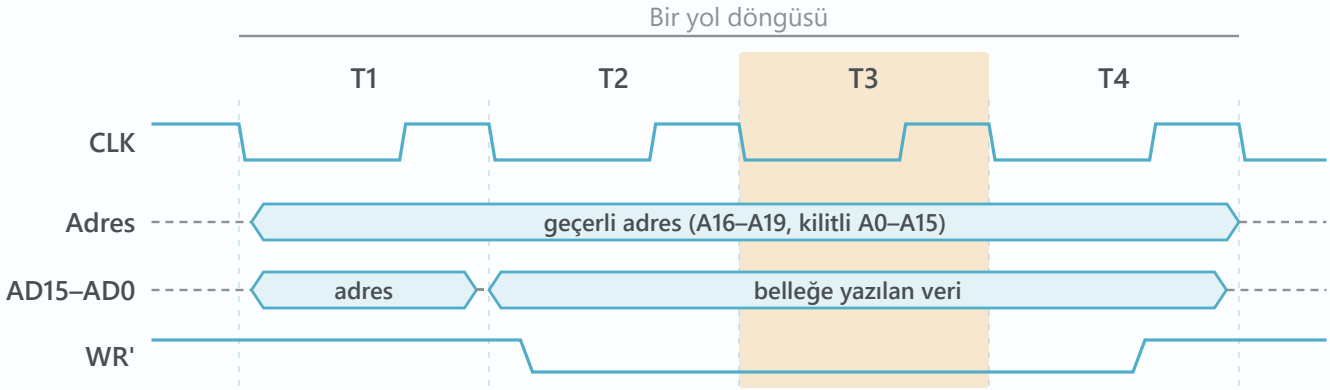
Yazma Yol Döngüsü



T2: AD pinleri artık **yazılacak veriyi** taşır; WR' = 0 olur.

Yazmada adres T1'de, veri T2–T4 boyunca aynı pinlerde: arada bekleme yoktur, çünkü verinin kaynağı işlemcinin kendisidir.

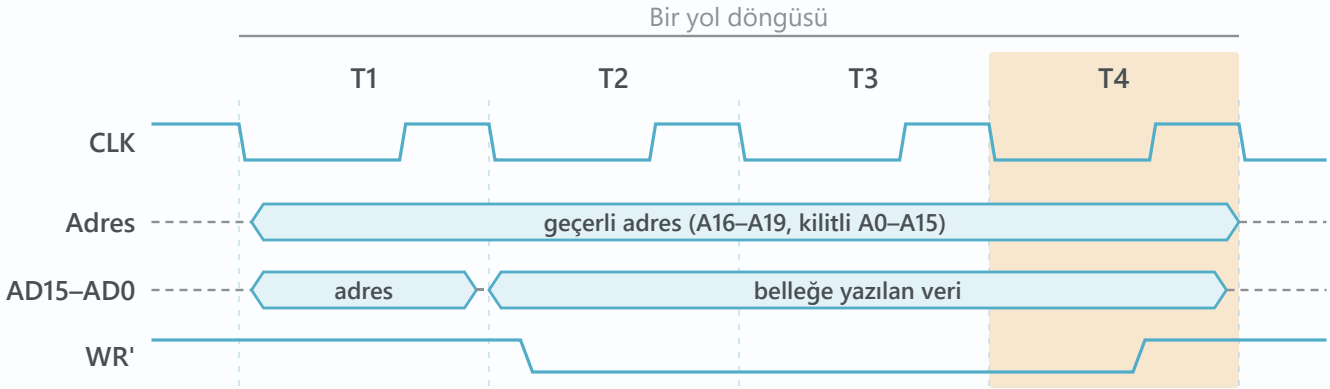
Yazma Yol Döngüsü



T3: veri ve WR' kararlı kalır; bellek veriyi yakalar (READY = 0 ise burada Tw eklenir).

Yazmada adres T1'de, veri T2–T4 boyunca aynı pinlerde: arada bekleme yoktur, çünkü verinin kaynağı işlemcinin kendisidir.

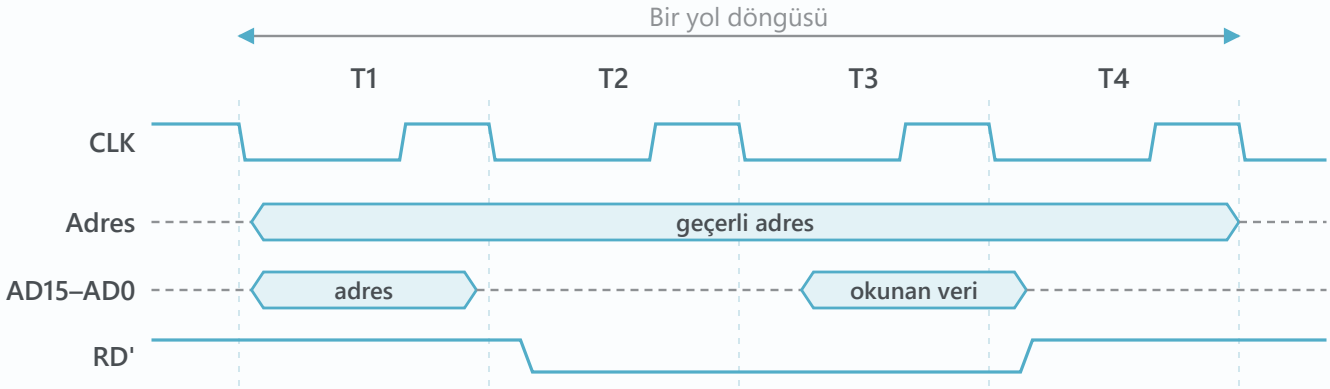
Yazma Yol Döngüsü



T4: WR' = 1'e döner, yükselen kenarında bellek yazmayı tamamlar; yol bir sonraki döngüye hazırlanır.

Yazmada adres T1'de, veri T2–T4 boyunca aynı pinlerde: arada bekleme yoktur, çünkü verinin kaynağı işlemcinin kendisidir.

Okuma Yol Döngüsü

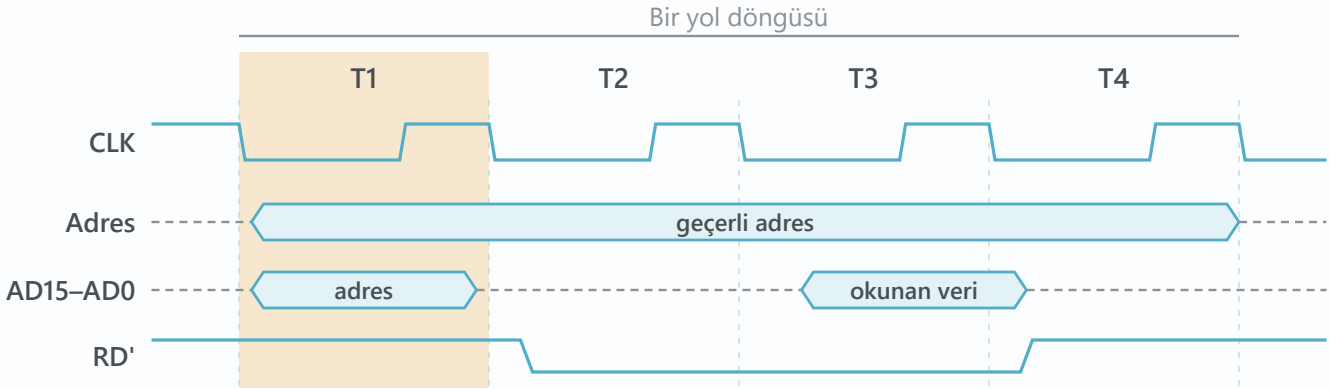


Okuma döngüsü de dört T durumudur, ama AD pinlerinde adres ile veri arasında bir **boşluk** (float) vardır.

Adım 1 / 5

T2'deki yüzer durum “yol dönüşü” (bus turnaround) içindir: işlemci adresi sürmeyi bırakmadan bellek veriyi sürmeye başlarsa iki çıkış çakışır.

Okuma Yol Döngüsü

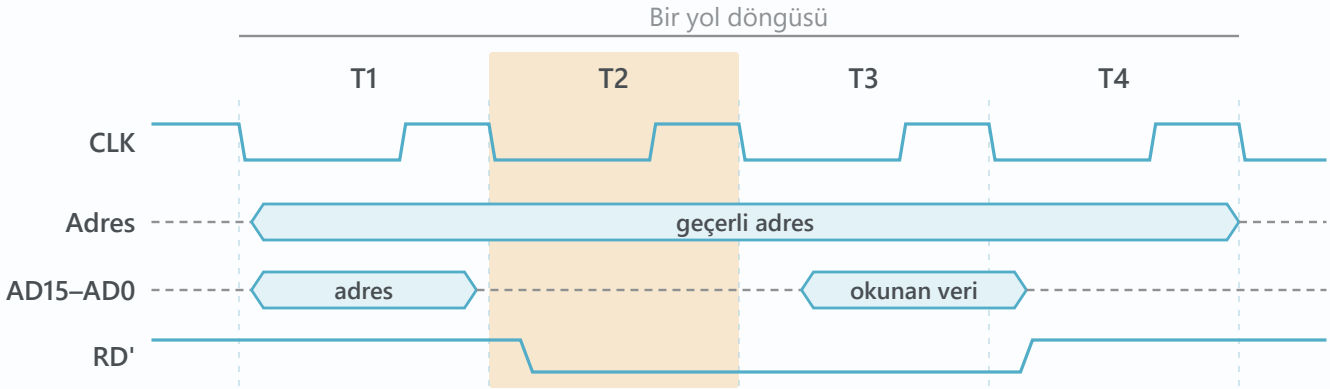


T1: yazmadaki gibi okunacak adres pinlere konur ve kilitlenir.

T2'deki yüzer durum “yol dönüşü” (bus turnaround) içindir: işlemci adresi sürmeyi bırakmadan bellek veriyi sürmeye başlarsa iki çıkış çakışır.

YOL DÖNGÜLERİ

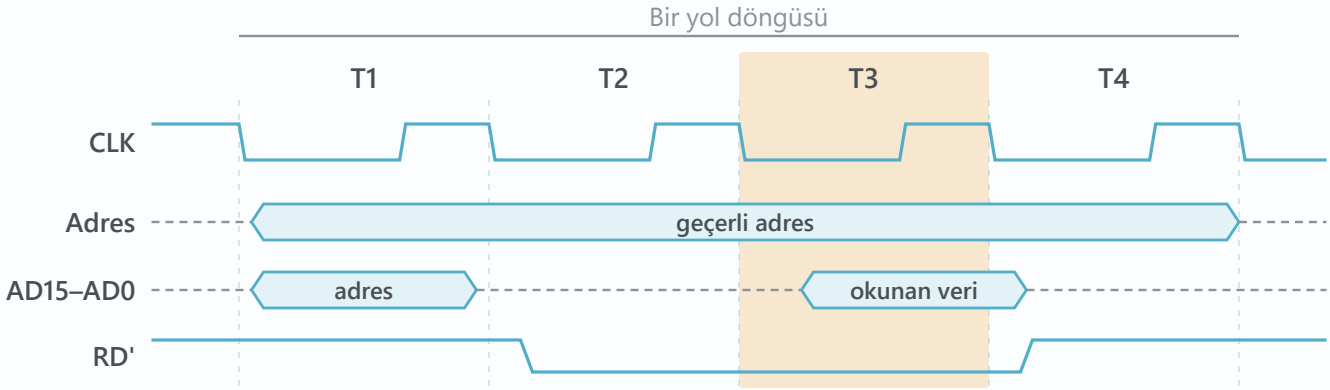
Okuma Yol Döngüsü



T2: 8086 AD çıkış sürücülerini **üç durumlu** (tri-state, yüksek empedans) yapar → bellek yolu sürebilir. RD' = 0.

T2'deki yüzer durum “yol dönüşü” (bus turnaround) içindir: işlemci adresi sürmeyi bırakmadan bellek veriyi sürmeye başlarsa iki çıkış çakışır.

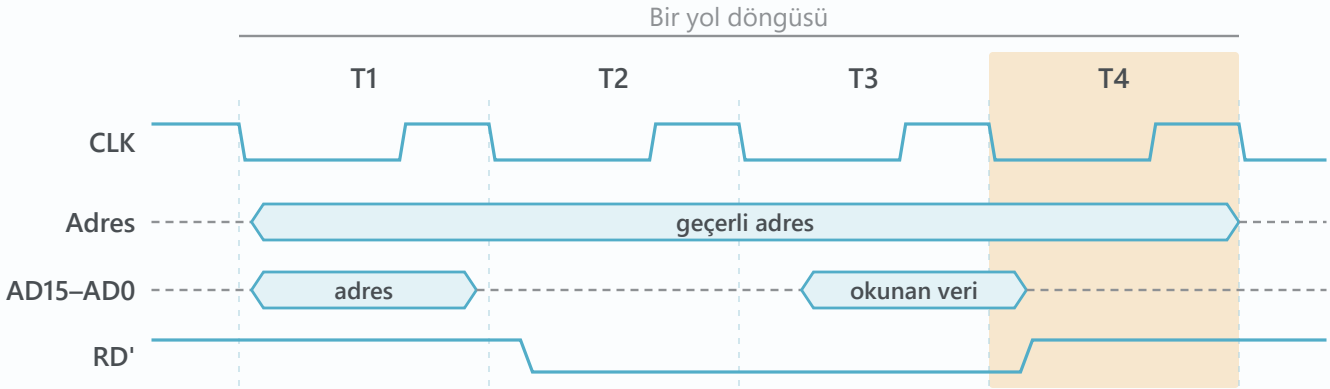
Okuma Yol Döngüsü



T3: bellek (veya G/Ç aygıtı) istenen veriyi veri yoluna koyar.

T2'deki yüzer durum “yol dönüşü” (bus turnaround) içindir: işlemci adresi sürmeyi bırakmadan bellek veriyi sürmeye başlarsa iki çıkış çakışır.

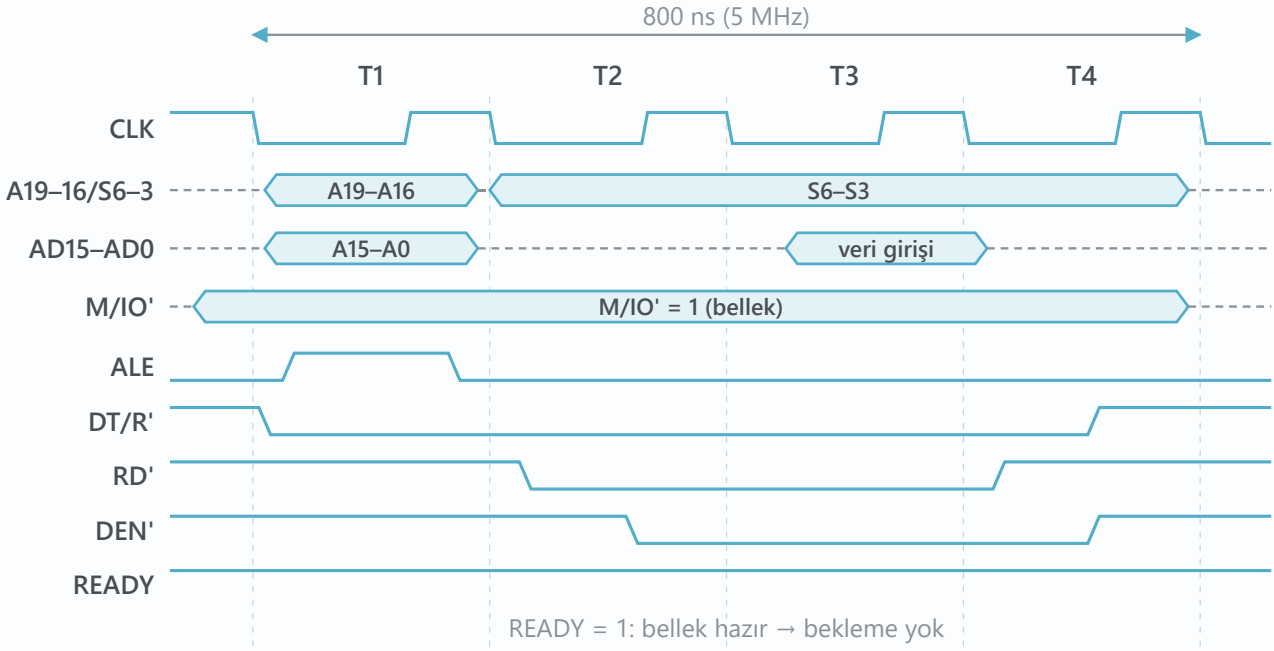
Okuma Yol Döngüsü



T4: T4'ün başında 8086 veriyi pinlerden okur (örnekler); RD' = 1, bellek yolu bırakır.

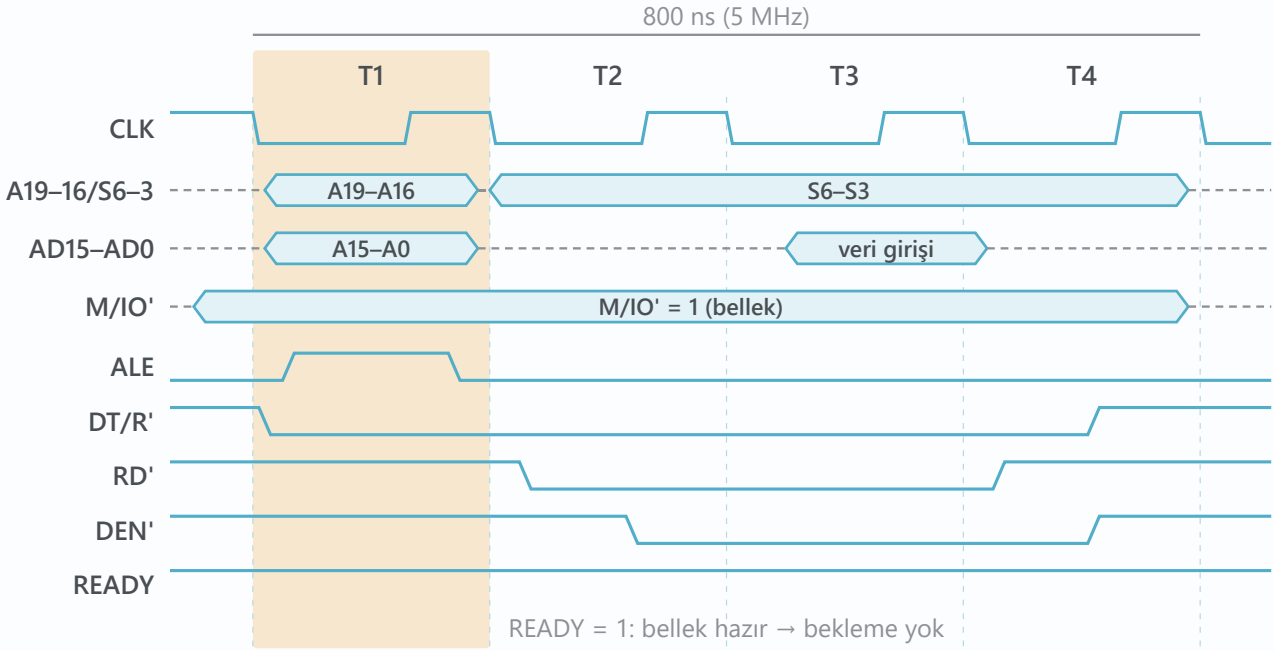
T2'deki yüzer durum “yol dönüşü” (bus turnaround) içindir: işlemci adresi sürmeyi bırakmadan bellek veriyi sürmeye başlarsa iki çıkış çakışır.

Okuma İçin Yol Zamanlaması



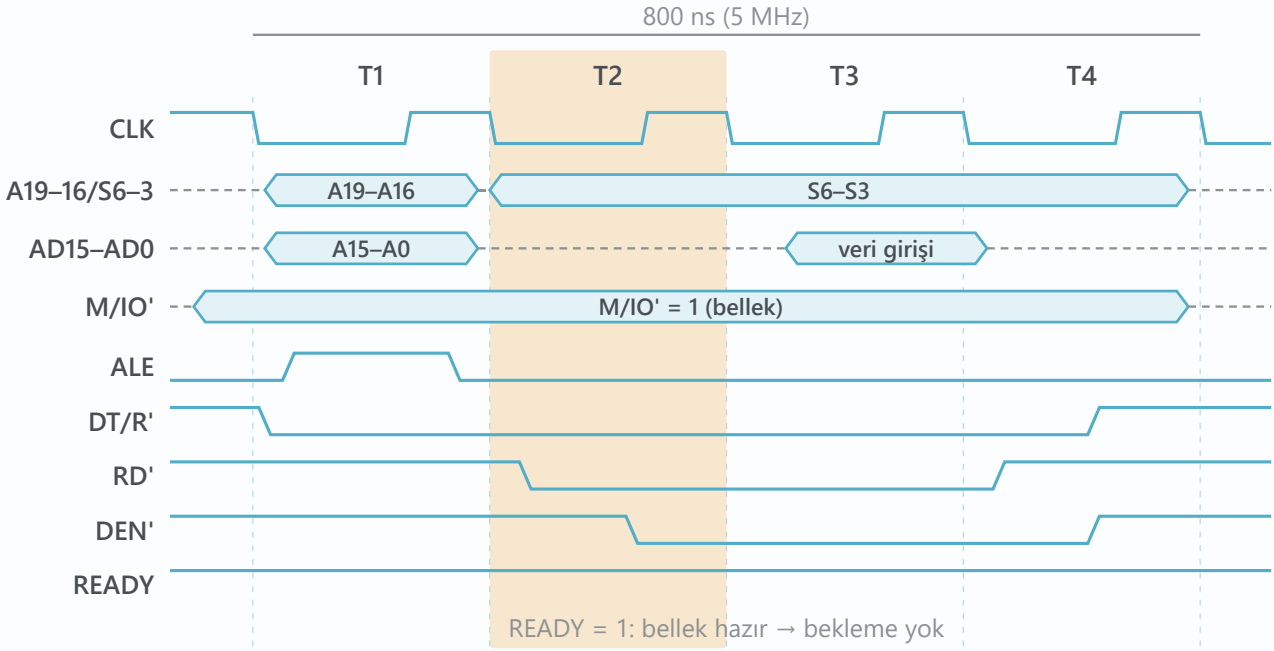
Minimum modda bir bellek okuma döngüsünde tüm kontrol sinyalleri.

Okuma İçin Yol Zamanlaması



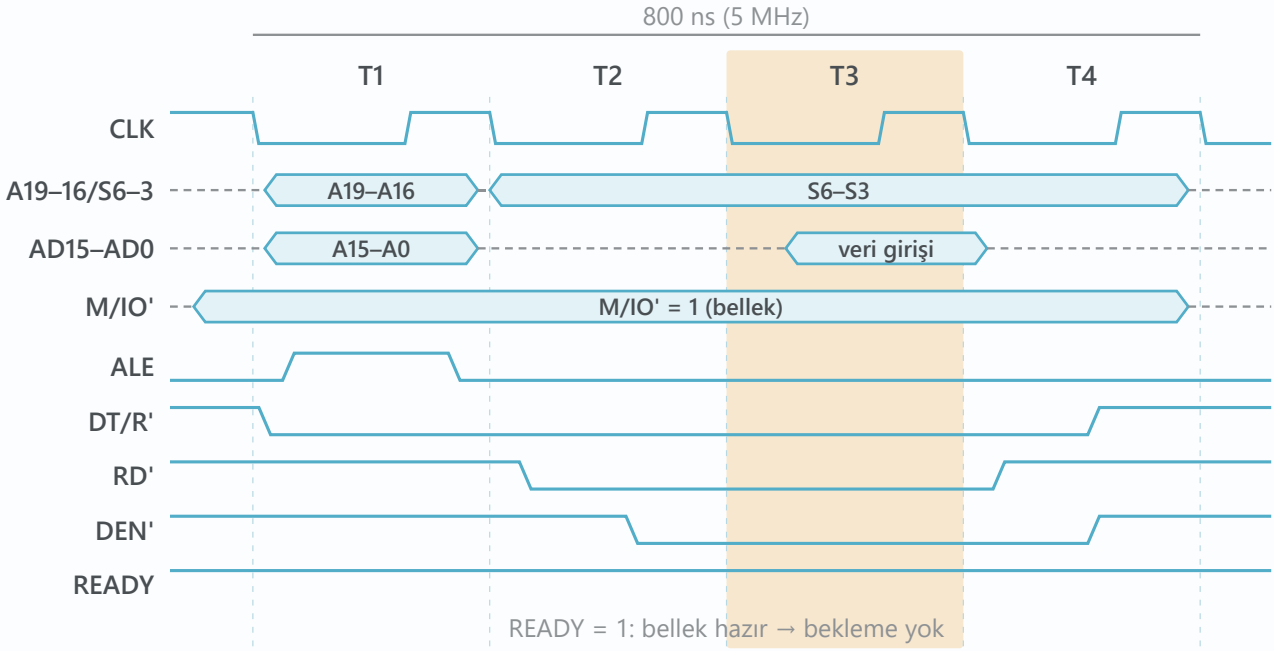
T1: M/IO' = 1 (bellek), adres pinlerde; **ALE** darbesi adresi kilitler; DT/R' = 0 (alma yönü).

Okuma İçin Yol Zamanlaması



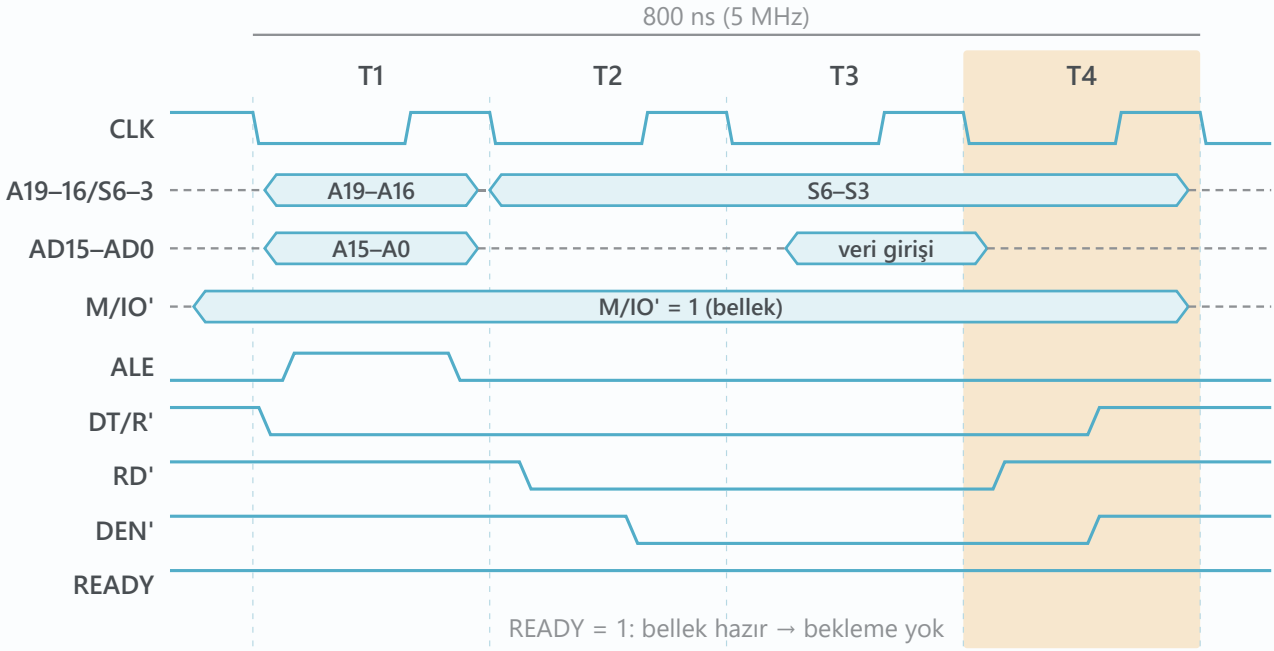
T2: AD yüzer, A19–A16 yerine S6–S3; **RD'** = 0 ve ardından **DEN'** = 0 → alıcı-verici açılır.

Okuma İçin Yol Zamanlaması



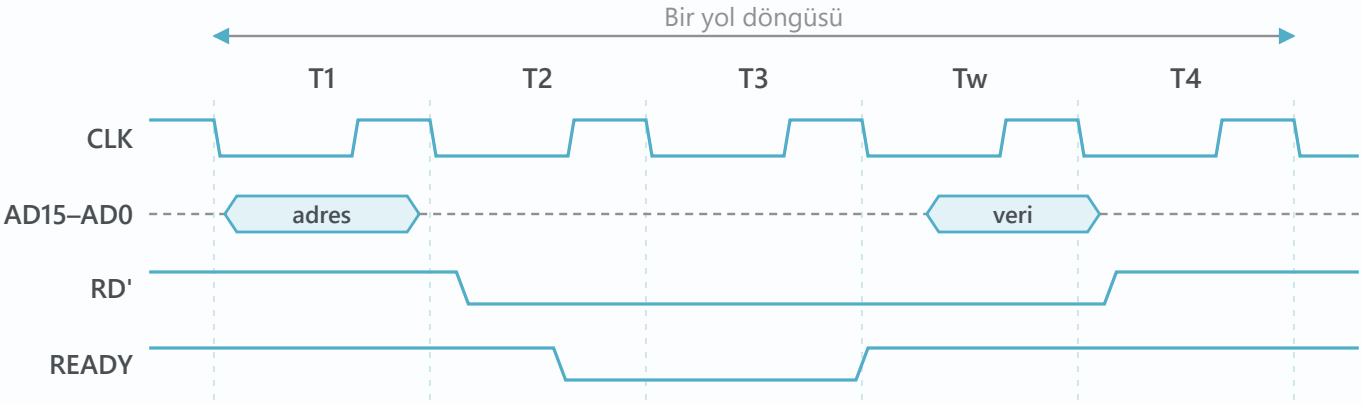
T3: bellek veriyi koyar. İşlemci T3 sırasında **READY**'yi örnekler: 1 ise T4'e geçer.

Okuma İçin Yol Zamanlaması



T4: veri örneklenir; RD', DEN', DT/R' pasife döner; bir sonraki döngü için M/IO' değişebilir.

READY ve Bekleme Durumu (Tw)

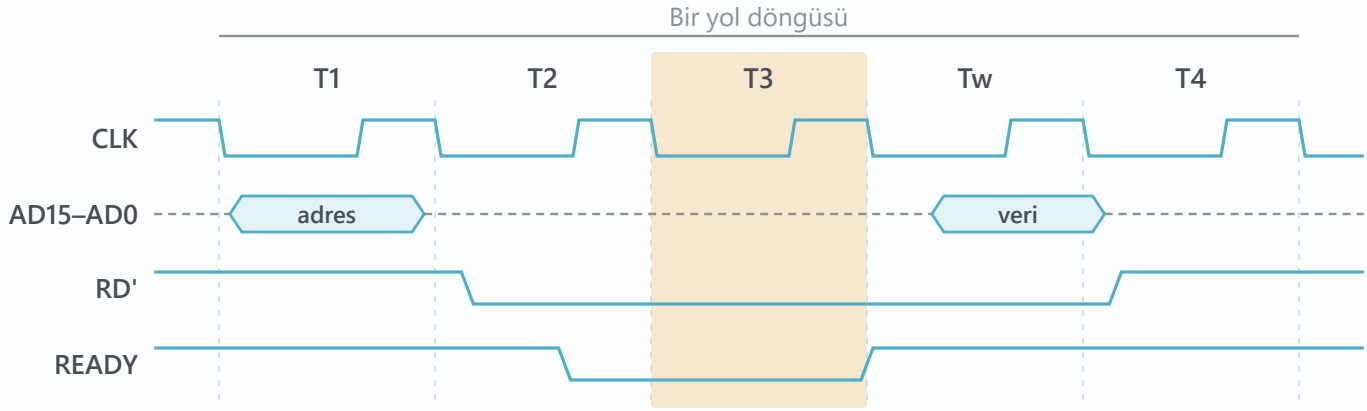


Yavaş bir bellek, verisini T3'e kadar hazırlayamıyorsa **READY** sinyalini 0 yapar.

Adım 1 / 4

READY, 8284A'nın RDY girişinden saate senkronlanarak 8086'ya verilir (aktif yüksek).

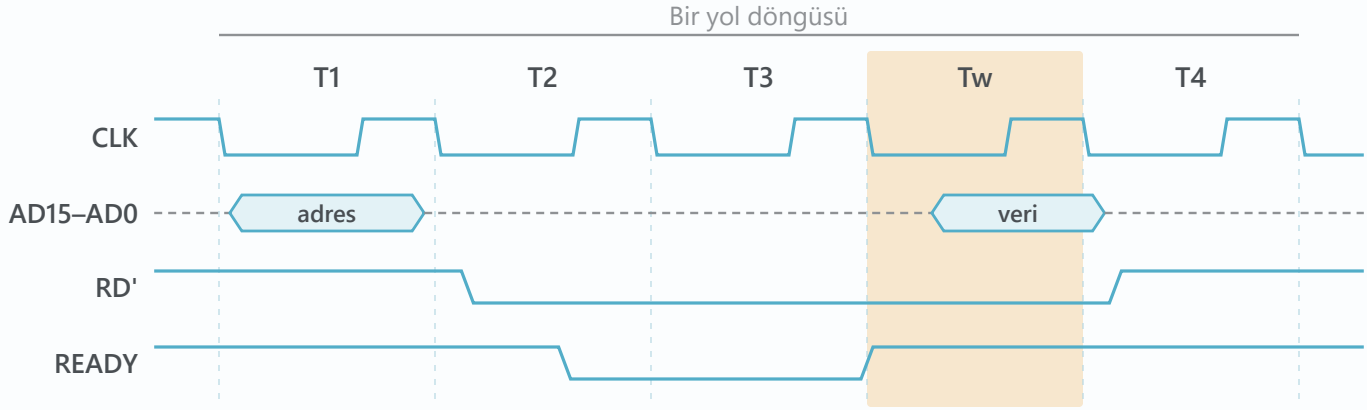
READY ve Bekleme Durumu (Tw)



T3'te READY = 0 görülür → işlemci T4'e geçmez, bir **Tw** (bekleme) durumu ekler. Tüm sinyaller olduğu gibi kalır.

READY, 8284A'nın RDY girişinden saate senkronlanarak 8086'ya verilir (aktif yüksek).

READY ve Bekleme Durumu (Tw)



Tw'nin sonunda READY tekrar örneklenir; bu kez 1 → bellek hazır. Gerekirse birden fazla Tw eklenebilir.

READY, 8284A'nın RDY girişinden saate senkronlanarak 8086'ya verilir (aktif yüksek).

READY ve Bekleme Durumu (Tw)



T4: veri okunur. Döngü 5 × 200 = 1000 ns sürdü (bir bekleme durumu = +200 ns).

READY, 8284A'nın RDY girişinden saate senkronlanarak 8086'ya verilir (aktif yüksek).

Kaç Bekleme Durumu Gerekir?

- Okumada adres T1'in başından en geç **T_{CLAV}** sonra geçerli olur; veri T3'ün sonunda, T4'e geçen saat kenarında örneklenir ve bundan **T_{DVCL}** önce hazır olmalıdır.
- Arada adres kilidi, adres çözücü ve veri alıcı-vericisinin gecikmeleri (t_{tampon}) de harcanır.
- Her Tw pencereyi bir T uzatır.

$t_{izin} = 3 \cdot T - T_{CLAV} - T_{DVCL} - t_{tampon}$
Koşul: $t_{erişim} \le t_{izin} + n \cdot T \rightarrow$ **$n = \lceil (t_{erişim} - t_{izin}) / T \rceil$** (negatifse n = 0)

RD' T2'de düştüğü için RD' → veri süresine (çıkış etkinleştirme) ikinci bir koşul daha vardır; burada yalnız adres → veri koşulu hesaplanıyor.

Örnek: 5 MHz 8086

T = 200 ns; veri sayfası: $T_{CLAV} \le 110$ ns, $T_{DVCL} \ge 30$ ns; $t_{tampon} = 40$ ns kabul edilsin.
$t_{izin} = 600 - 110 - 30 - 40 =$ **420 ns**
Bellek $t_{erişim} = 700$ ns:
$n = \lceil (700 - 420) / 200 \rceil = \lceil 1{,}4 \rceil =$ **2 Tw**
Sınama: 1 Tw → 620 ns < 700 ✗; 2 Tw → 820 ns ≥ 700 ✓
Döngü = (4 + 2) × 200 = **1200 ns**
$t_{erişim} = 400$ ns olsaydı: 400 ≤ 420 → **0 Tw**.

DURUM PİNLERİ

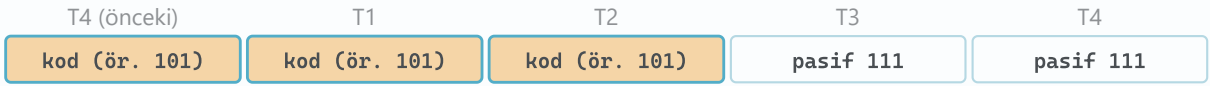
S2', S1', S0' Durum Pinleri

- Maksimum modda (pin 26–28) yol döngüsünün **türünü** kodlar.
- T4 (önceki döngü), T1 ve T2 sırasında aktiftir.
- T3'te veya READY = 1 olan Tw'de **pasif** duruma (1, 1, 1) döner.
- **8288 yol denetleyicisi** bunları çözerek bellek ve G/Ç erişim kontrol sinyallerini (MRDC', MWTC', IORC' ...) üretir.
- T4'te pasif durumdan herhangi bir koda geçiş, yeni bir **yol döngüsünün başladığını** gösterir.

Seviye gösterimi

Düşük (low) sinyal = **0** ≈ 0 V
Yüksek (high) sinyal = **1** ≈ +5 V

Durum pinleri aktif düşüktür; "111 = pasif" bu yüzden "hiçbir şey yapılmıyor" anlamına gelir.



8288 kodu T4–T2 arasında çözer; T4'te 111'den çıkış yeni döngüyü haber verir

DURUM PİNLERİ

S2' S1' S0' Kodları

S2'	S1'	S0'	Döngü	8288 komutu
0	0	0	Kesme kabul (interrupt acknowledge)	INTA'
0	0	1	G/Ç portu oku	IORC'
0	1	0	G/Ç portuna yaz	IOWC', AIOWC'
0	1	1	Durdurma (HLT)	yok
1	0	0	Kod erişimi (komut getirme)	MRDC'
1	0	1	Bellek oku	MRDC'
1	1	0	Belleğe yaz	MWTC', AMWC'
1	1	1	Pasif	yok

Okuma kuralı

S2' = 1 → **bellek**, S2' = 0 → G/Ç / özel.

S1' ve S0': 01 → okuma, 10 → yazma.

Bu yüzden S2' minimum moddaki M/IO' ile, S1' DT/R' ile aynı pini paylaşır.

DURUM PİNLERİ

S3–S6 ve BHE'/S7 Durum Bitleri

A16/S3, A17/S4, A18/S5, A19/S6: T1'den sonra adres yerine durum bitleri.

S4 (A17)	S3 (A16)	Kullanılan kesim
0	0	ES (ek kesim)
0	1	SS (yığın)
1	0	CS veya kesim yok (G/Ç, kesme vektörü)
1	1	DS (veri)

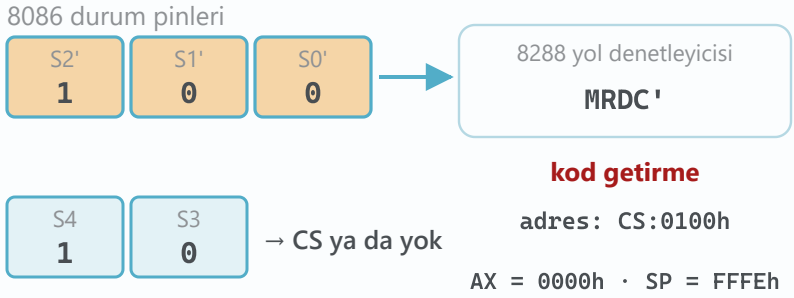
Diğer durum bitleri

- **S5** (A18): IF kesme bayrağının o anki değeri; her saat turunun başında güncellenir.
- **S6** (A19): her zaman 0 (8086 yolu kullanıyor).
- **S7** (BHE'): kullanılmayan yedek durum biti.

S3–S4, sistemin her kesim için ayrı 1 MB bellek bağlamasına olanak verir (ör. yığın ayrı bankada).

Kod İzleme: Komutlar ve Durum Kodları

```
1 org 100h
▶ mov bx, 0200h
3 mov ax, [bx]      ; bellek oku
4 mov [bx+2], ax    ; belleğe yaz
5 in al, 60h        ; G/Ç oku
6 out 61h, al       ; G/Ç yaz
7 push ax           ; yığına yaz
8 hlt               ; dur
```



Her döngünün başında 8086, S2' S1' S0' pinlerine döngü türünü koyar. `mov bx, 0200h` yalnız **kod getirme** ister: **100**; S4 S3 = 10 → CS.

Adım 1 / 7

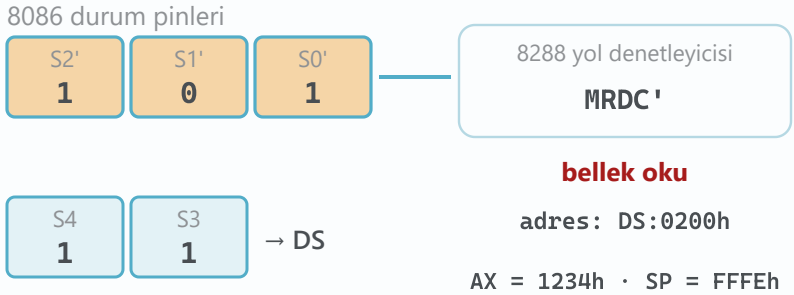
DEĞİŞKENLER

`S2'S1'S0' = 100` `S4S3 = 10` `komut = MRDC'` `AX = 0000h`

Komut baytlarını getiren 100 (kod getirme) döngüleri ayrıca yapılır.

Kod İzleme: Komutlar ve Durum Kodları

```
1  org 100h
2  mov bx, 0200h
▶  mov ax, [bx]      ; bellek oku
4  mov [bx+2], ax    ; belleğe yaz
5  in al, 60h        ; G/Ç oku
6  out 61h, al       ; G/Ç yaz
7  push ax           ; yığına yaz
8  hlt               ; dur
```



`mov ax, [bx]` : bellek okuma **101**. 8288 **MRDC'** üretir. Veri kesimi kullanıldığı için S4 S3 = **11** (DS). AX = 1234h.

Adım 2 / 7

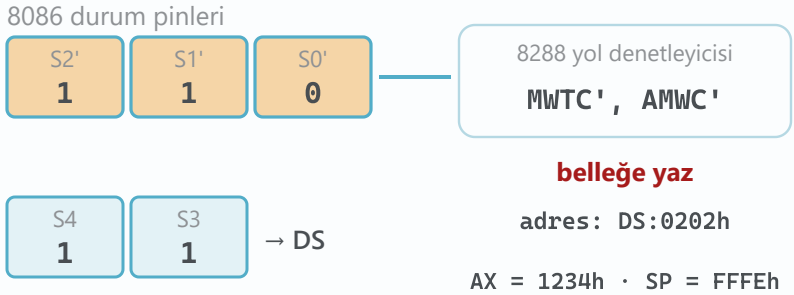
DEĞİŞKENLER

`S2'S1'S0' = 101` `S4S3 = 11` `komut = MRDC'` `AX = 1234h`

Komut baytlarını getiren 100 (kod getirme) döngüleri ayrıca yapılır.

Kod İzleme: Komutlar ve Durum Kodları

```
1  org 100h
2  mov bx, 0200h
3  mov ax, [bx]      ; bellek oku
▶ mov [bx+2], ax     ; belleğe yaz
5  in al, 60h        ; G/Ç oku
6  out 61h, al       ; G/Ç yaz
7  push ax           ; yığına yaz
8  hlt               ; dur
```



`mov [bx+2], ax` : belleğe yazma **110** → 8288 **MWTC'** (ve bir saat önce AMWC'). Kesim yine DS.

Adım 3 / 7

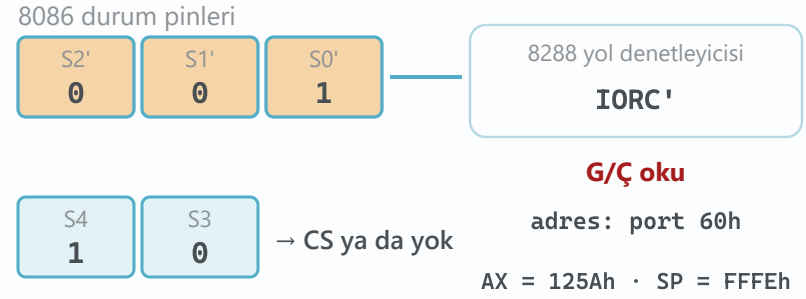
DEĞİŞKENLER

`S2'S1'S0' = 110` `S4S3 = 11` `komut = MWTC'` `AX = 1234h`

Komut baytlarını getiren 100 (kod getirme) döngüleri ayrıca yapılır.

Kod İzleme: Komutlar ve Durum Kodları

```
1 org 100h
2 mov bx, 0200h
3 mov ax, [bx]      ; bellek oku
4 mov [bx+2], ax    ; belleğe yaz
▶ in al, 60h        ; G/Ç oku
6 out 61h, al       ; G/Ç yaz
7 push ax           ; yığına yaz
8 hlt               ; dur
```



`in al, 60h` : G/Ç okuma **001** → **IORC'**. G/Ç'de kesim yok: S4 S3 = 10. AL = 5Ah.

Adım 4 / 7

DEĞİŞKENLER

`S2'S1'S0' = 001` `S4S3 = 10` `komut = IORC'` `AX = 125Ah`

Komut baytlarını getiren 100 (kod getirme) döngüleri ayrıca yapılır.

Kod İzleme: Komutlar ve Durum Kodları

```
1 org 100h
2 mov bx, 0200h
3 mov ax, [bx]      ; bellek oku
4 mov [bx+2], ax    ; belleğe yaz
5 in al, 60h        ; G/Ç oku
▶ out 61h, al       ; G/Ç yaz
7 push ax           ; yığına yaz
8 hlt               ; dur
```

8086 durum pinleri

S2'	S1'	S0'
0	1	0

8288 yol denetleyicisi

IOWC', AIOWC'

G/Ç yaz

`adres: port 61h`

S4	S3
1	0

→ CS ya da yok

`AX = 125Ah · SP = FFFEh`

`out 61h, al` : G/Ç yazma **010** → **IOWC'**. S2' = 0 olduğundan bellek bu döngüye karışmaz.

Adım 5 / 7

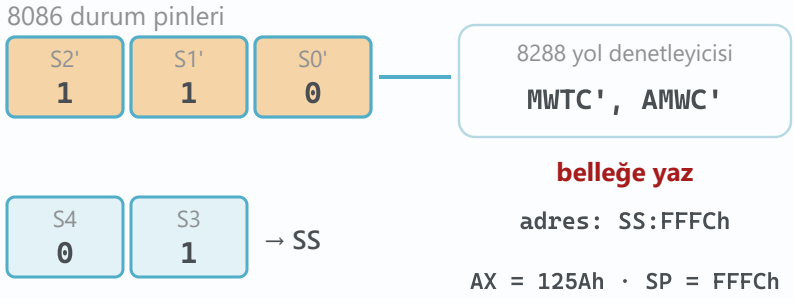
DEĞİŞKENLER

`S2'S1'S0' = 010` `S4S3 = 10` `komut = IOWC'` `AX = 125Ah`

Komut baytlarını getiren 100 (kod getirme) döngüleri ayrıca yapılır.

Kod İzleme: Komutlar ve Durum Kodları

```
1 org 100h
2 mov bx, 0200h
3 mov ax, [bx]      ; bellek oku
4 mov [bx+2], ax    ; belleğe yaz
5 in al, 60h        ; G/Ç oku
6 out 61h, al       ; G/Ç yaz
▶ push ax           ; yığına yaz
8 hlt               ; dur
```



`push ax` da bir bellek yazmasıdır (**110**), ama yığın kesimi kullanılır: S4 S3 = **01** (SS). Sistem yığını ayrı bir bankaya koyabilir.

Adım 6 / 7

DEĞİŞKENLER

`S2'S1'S0' = 110` `S4S3 = 01` `komut = MWTC'` `AX = 125Ah`

Komut baytlarını getiren 100 (kod getirme) döngüleri ayrıca yapılır.

Kod İzleme: Komutlar ve Durum Kodları

```
1 org 100h
2 mov bx, 0200h
3 mov ax, [bx]      ; bellek oku
4 mov [bx+2], ax    ; belleğe yaz
5 in al, 60h        ; G/Ç oku
6 out 61h, al       ; G/Ç yaz
7 push ax           ; yığına yaz
▶ hlt               ; dur
```

8086 durum pinleri

S2'	S1'	S0'
0	1	1

8288 yol denetleyicisi: yok

S4	S3
1	0

→ CS ya da yok

durdurma (HLT)

adres: –

AX = 125Ah · SP = FFFCh

`hlt` : **011** durdurma kodu; 8288 komut üretmez. Döngü aralarında pinler **111** (pasif) değerine döner.

Adım 7 / 7

DEĞİŞKENLER

`S2'S1'S0' = 011` `S4S3 = 10` `komut = yok` `AX = 125Ah`

Komut baytlarını getiren 100 (kod getirme) döngüleri ayrıca yapılır.

Demo: Durum Kodu Çözücü

Bir pine tıklanınca değeri 0/1 olur; 8288'in ve sistemin bu kodu nasıl yorumladığı altta görünür.

`S2' = 1` `S1' = 0` `S0' = 1` `S4 = 1` `S3 = 1`

S2' S1' S0'	`101` → **Bellek oku**
8288 komutu	`MRDC'`
Açıklama	Ör. MOV AL, [BX].
S4 S3	`11` → DS (veri)

S2' = 1 → bellek döngüsü

DURUM PİNLERİ

QS1, QS0: Kuyruk Durumu

- Maksimum modda (pin 24–25) önden getirme **kuyruğunun durumunu** dışarı bildirir.
- Kuyruk işlemini izleyen saat turunda geçerlidir.
- 8087 yardımcı işlemcisi bu pinlerle 8086'nın hangi komutu yürüttüğünü izler ve kendi komutlarını (ESC) yakalar.

QS1	QS0	Durum
0	0	İşlem yok (kuyruk değişmedi)
0	1	Kuyruktan işlem kodunun **ilk baytı** alındı
1	0	Kuyruk **boşaltıldı** (dallanma)
1	1	Kuyruktan **sonraki bayt** alındı

KONTROL PİNLERİ

RD', WR' ve M/IO'

RD' · Okuma (pin 32)

- Çıkış, **aktif düşük**.
- İşlemcinin bellekten veya G/Ç'den okuma yaptığını bildirir.
- Okuma döngüsünün T2, T3 ve Tw'lerinde 0.

WR' · Yazma (pin 29, min. mod)

- Çıkış, aktif düşük; yazma döngüsünün T2, T3, Tw'lerinde 0.

M/IO' · Bellek / G-Ç (pin 28, min. mod)

- Bellek ve G/Ç erişimlerini ayırır.
- **1** → bellek işlemi (M aktif), **0** → G/Ç işlemi (IO' aktif).
- Önceki döngünün T4'ünde geçerli olur, döngü boyunca kalır.
- 8088'de ters kutupludur: IO/M'.

M/IO'	RD'	WR'	İşlem	Örnek komut
1	0	1	bellek okuma	`MOV AL, [BX]`
1	1	0	bellek yazma	`MOV [BX], AL`
0	0	1	G/Ç okuma	`IN AL, 60h`
0	1	0	G/Ç yazma	`OUT 43h, AL`

KONTROL PİNLERİ

DT/R' ve DEN'

DT/R' · Veri gönder/al (pin 27)

- 8286/8287 veri yolu **alıcı-vericisi** (transceiver) kullanan sistemlerde gereklidir.
- Alıcı-verici: verici ve alıcının tek pakette birleşimi.
- **1** → veri işlemciden dışarı (yazma), **0** → dışarıdan işlemciye (okuma).
- Veri akışının yönünü alıcı-vericinin T girişi belirler.

DEN' · Veri etkinleştirme (pin 26)

- Alıcı-vericiye **çıkış etkinleştirme** (OE') olarak bağlanır.
- Bellek ve G/Ç erişimlerinde ve INTA döngülerinde **aktif düşük**.
- T1'de 1 kalır: AD pinlerindeki adres veri yoluna sızmasın.



DEN' = 0 iken alıcı-verici açık; yönü DT/R' seçer. Okumada (DT/R' = 0) bellek → CPU, yazmada (DT/R' = 1) CPU → bellek.

Doğru gösterim DT/R'dir: R aktif düşüktür.

Komuttan Yol Döngülerine: OUT ve IN

Döngü 1, T1: komut baytları bellekten okunur. FA = 01A70h + 0018h = 01A88h (çift) → BHE' = 0, A0 = 0: **tek döngüde bir sözcük**. ALE darbesi adresi kilitler; okuma olduğu için DT/R' = 0.

Adım 1 / 8

```
1 ; CS = 01A7h, AL = 12h
2 ; FA      bayt   komut
▶ 01A88h   E6 59   out 59h, al
4 01A8Ah   E4 9A   in  al, 9Ah
```

DEĞİŞKENLER

döngü = **1: kod getirme** | T = **T1** | A19–A0 = **01A88h** | BHE' = **0** | A0 = **0** | D15–D8 = **–** | D7–D0 = **–** | M/IO' = **1** | ALE = **1** | RD' = **1** | WR' = **1** | DT/R' = **0** | DEN' = **1** | AL = **12h**

Basitleştirilmiş sıralı model: gerçekte BIU, kuyrukta yer açıldıkça kodu **önden getirir**; döngü 3 döngü 2'den önce de olabilir. Her döngünün T1–T4 ayrıntısı: Yazma ve Okuma Yol Döngüsü. 8 bitlik birimi yalnız D7–D0'a bağlı olan sistemde tek port adresi kullanılamaz.

Komuttan Yol Döngülerine: OUT ve IN

T2–T4: RD' = 0, DEN' = 0. Bellek sözcüğü verir: çift adresteki E6h (işlem kodu) **D7–D0**'dan, tek adresteki 59h (port) **D15–D8**'den gelir.

Adım 2 / 8

```
1 ; CS = 01A7h, AL = 12h
2 ; FA      bayt   komut
▶ 01A88h   E6 59   out 59h, al
4 01A8Ah   E4 9A   in  al, 9Ah
```

DEĞİŞKENLER

döngü = **1: kod getirme** | T = **T2–T4** | A19–A0 = **01A88h** | BHE' = **0** | A0 = **0** | D15–D8 = **59h** | D7–D0 = **E6h** | M/IO' = **1** | ALE = **0** | RD' = **0** | WR' = **1** | DT/R' = **0** | DEN' = **0** | AL = **12h**

Basitleştirilmiş sıralı model: gerçekte BIU, kuyrukta yer açıldıkça kodu **önden getirir**; döngü 3 döngü 2'den önce de olabilir. Her döngünün T1–T4 ayrıntısı: Yazma ve Okuma Yol Döngüsü. 8 bitlik birimi yalnız D7–D0'a bağlı olan sistemde tek port adresi kullanılamaz.

Komuttan Yol Döngülerine: OUT ve IN

Döngü 2, T1: M/IO' = 0 → G/Ç. Adres yalnız A7–A0'da anlamlı (59h); A15–A8 ve A19–A16 = 0. Port **tek** adres → BHE' = 0, A0 = 1. Yazma: DT/R' = 1.

Adım 3 / 8

```
1 ; CS = 01A7h, AL = 12h
2 ; FA      bayt   komut
▶ 01A88h   E6 59   out 59h, al
4 01A8Ah   E4 9A   in  al, 9Ah
```

DEĞİŞKENLER

döngü = **2: G/Ç yazma** | T = **T1** | A19–A0 = **00059h** | BHE' = **0** | A0 = **1** | D15–D8 = **–** | D7–D0 = **–** | M/IO' = **0** | ALE = **1** | RD' = **1** | WR' = **1** | DT/R' = **1** | DEN' = **1** | AL = **12h**

Basitleştirilmiş sıralı model: gerçekte BIU, kuyrukta yer açıldıkça kodu **önden getirir**; döngü 3 döngü 2'den önce de olabilir. Her döngünün T1–T4 ayrıntısı: Yazma ve Okuma Yol Döngüsü. 8 bitlik birimi yalnız D7–D0'a bağlı olan sistemde tek port adresi kullanılamaz.

Komuttan Yol Döngülerine: OUT ve IN

T2–T4: WR' = 0. AL'deki 12h **D15–D8** üzerinden çıkar (tek adres = yüksek banka). Çıkış portu veriyi genellikle WR' yükselirken kilitler.

Adım 4 / 8

```
1 ; CS = 01A7h, AL = 12h
2 ; FA      bayt   komut
▶ 01A88h   E6 59   out 59h, al
4 01A8Ah   E4 9A   in  al, 9Ah
```

DEĞİŞKENLER

döngü = **2: G/Ç yazma** | T = **T2–T4** | A19–A0 = **00059h** | BHE' = **0** | A0 = **1** | D15–D8 = **12h** | D7–D0 = **–** | M/IO' = **0** | ALE = **0** | RD' = **1** | WR' = **0** | DT/R' = **1** | DEN' = **0** | AL = **12h**

Basitleştirilmiş sıralı model: gerçekte BIU, kuyrukta yer açıldıkça kodu **önden getirir**; döngü 3 döngü 2'den önce de olabilir. Her döngünün T1–T4 ayrıntısı: Yazma ve Okuma Yol Döngüsü. 8 bitlik birimi yalnız D7–D0'a bağlı olan sistemde tek port adresi kullanılamaz.

Komuttan Yol Döngülerine: OUT ve IN

Döngü 3, T1: sonraki komut 01A8Ah'de (çift) → yine tek sözcük getirme. M/IO' = 1, DT/R' = 0.

Adım 5 / 8

```
1 ; CS = 01A7h, AL = 12h
2 ; FA      bayt   komut
3 01A88h   E6 59   out 59h, al
▶ 01A8Ah   E4 9A   in  al, 9Ah
```

DEĞİŞKENLER

döngü = **3: kod getirme** | T = **T1** | A19–A0 = **01A8Ah** | BHE' = **0** | A0 = **0** | D15–D8 = **–** | D7–D0 = **–** | M/IO' = **1** | ALE = **1** | RD' = **1** | WR' = **1** | DT/R' = **0** | DEN' = **1** | AL = **12h**

Basitleştirilmiş sıralı model: gerçekte BIU, kuyrukta yer açıldıkça kodu **önden getirir**; döngü 3 döngü 2'den önce de olabilir. Her döngünün T1–T4 ayrıntısı: Yazma ve Okuma Yol Döngüsü. 8 bitlik birimi yalnız D7–D0'a bağlı olan sistemde tek port adresi kullanılamaz.

Komuttan Yol Döngülerine: OUT ve IN

T2–T4: E4h (IN AL, imm8) D7–D0'dan, 9Ah (port) D15–D8'den okunur.

Adım 6 / 8

```
1 ; CS = 01A7h, AL = 12h
2 ; FA      bayt   komut
3 01A88h  E6 59  out 59h, al
▶ 01A8Ah  E4 9A  in  al, 9Ah
```

DEĞİŞKENLER

döngü = **3: kod getirme** | T = **T2–T4** | A19–A0 = **01A8Ah** | BHE' = **0** | A0 = **0** | D15–D8 = **9Ah** | D7–D0 = **E4h** | M/IO' = **1** | ALE = **0** | RD' = **0** | WR' = **1** | DT/R' = **0** | DEN' = **0** | AL = **12h**

Basitleştirilmiş sıralı model: gerçekte BIU, kuyrukta yer açıldıkça kodu **önden getirir**; döngü 3 döngü 2'den önce de olabilir. Her döngünün T1–T4 ayrıntısı: Yazma ve Okuma Yol Döngüsü. 8 bitlik birimi yalnız D7–D0'a bağlı olan sistemde tek port adresi kullanılamaz.

Komuttan Yol Döngülerine: OUT ve IN

Döngü 4, T1: G/Ç adresi 009Ah **çift** → BHE' = 1, A0 = 0: yalnız düşük banka. Okuma: DT/R' = 0.

Adım 7 / 8

```
1 ; CS = 01A7h, AL = 12h
2 ; FA       bayt   komut
3 01A88h   E6 59   out 59h, al
▶ 01A8Ah   E4 9A   in  al, 9Ah
```

DEĞİŞKENLER

döngü = **4: G/Ç okuma** · T = **T1** · A19–A0 = **0009Ah** · BHE' = **1** · A0 = **0** · D15–D8 = **–** · D7–D0 = **–** · M/IO' = **0** · ALE = **1** · RD' = **1** · WR' = **1** · DT/R' = **0** · DEN' = **1** · AL = **12h**

Basitleştirilmiş sıralı model: gerçekte BIU, kuyrukta yer açıldıkça kodu **önden getirir**; döngü 3 döngü 2'den önce de olabilir. Her döngünün T1–T4 ayrıntısı: Yazma ve Okuma Yol Döngüsü. 8 bitlik birimi yalnız D7–D0'a bağlı olan sistemde tek port adresi kullanılamaz.

Komuttan Yol Döngülerine: OUT ve IN

T2–T4: RD' = 0; port 3Ch değerini **D7–D0**'a koyar, T4 başında AL'ye alınır. Yol etkinliği: 4 döngü × 4 T = 16 saat turu (Tw yok).

Adım 8 / 8

```
1 ; CS = 01A7h, AL = 12h
2 ; FA       bayt   komut
3 01A88h   E6 59   out 59h, al
▶ 01A8Ah   E4 9A   in  al, 9Ah
```

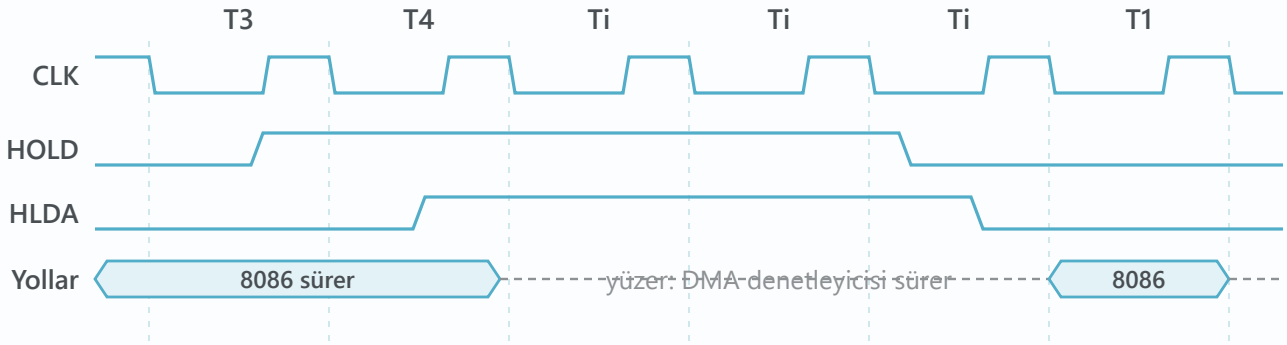
DEĞİŞKENLER

döngü = **4: G/Ç okuma** | T = **T2–T4** | A19–A0 = **0009Ah** | BHE' = **1** | A0 = **0** | D15–D8 = **–** | D7–D0 = **3Ch** | M/IO' = **0** | ALE = **0** | RD' = **0** | WR' = **1** | DT/R' = **0** | DEN' = **0** | AL = **3Ch**

Basitleştirilmiş sıralı model: gerçekte BIU, kuyrukta yer açıldıkça kodu **önden getirir**; döngü 3 döngü 2'den önce de olabilir. Her döngünün T1–T4 ayrıntısı: Yazma ve Okuma Yol Döngüsü. 8 bitlik birimi yalnız D7–D0'a bağlı olan sistemde tek port adresi kullanılamaz.

KONTROL PİNLERİ

HOLD / HLDA (Minimum Mod)



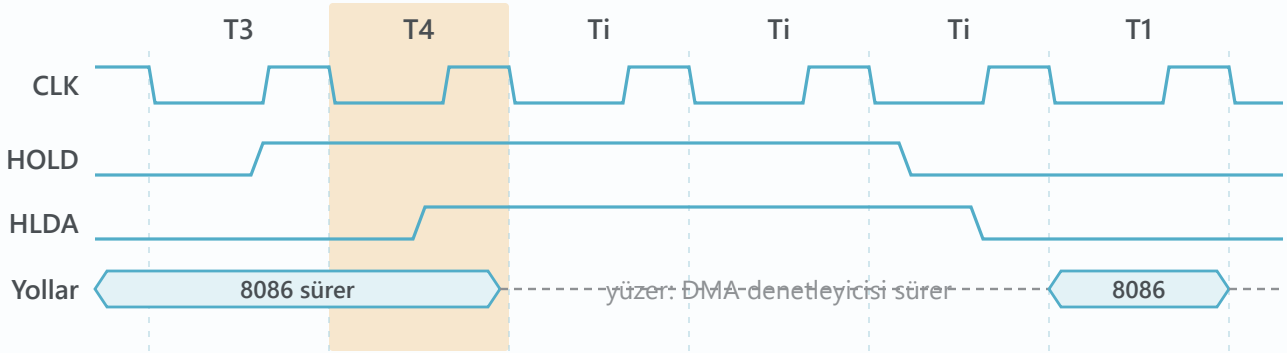
Başka bir yol yöneticisi (ör. 8237 DMA denetleyicisi) yerel yolu kullanmak istiyor.

Adım 1 / 5

Veri sayfasına göre HLDA, T4 veya **Ti** (boşta) turunun ortasında verilir.

KONTROL PİNLERİ

HOLD / HLDA (Minimum Mod)



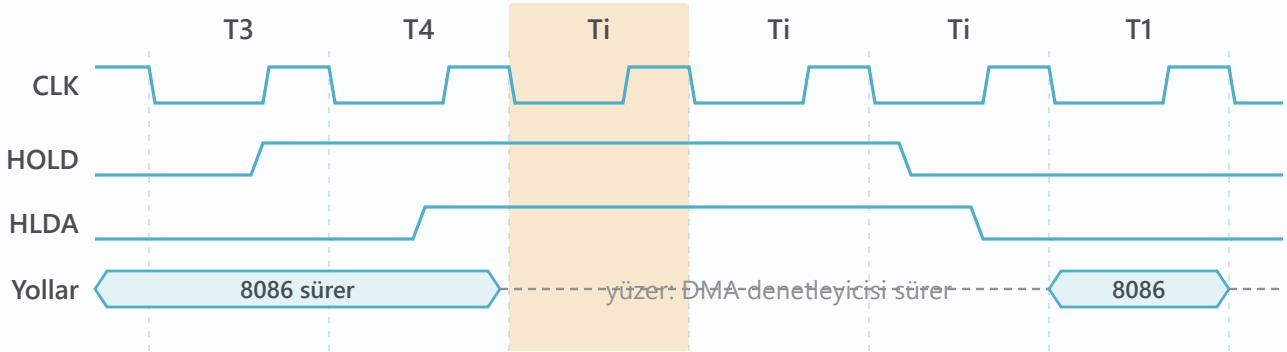
HOLD = 1 (aktif yüksek). İşlemci içinde bulunduğu yol döngüsünü bitirir.

Adım 2 / 5

Veri sayfasına göre HLDA, T4 veya **Ti** (boşta) turunun ortasında verilir.

KONTROL PİNLERİ

HOLD / HLDA (Minimum Mod)

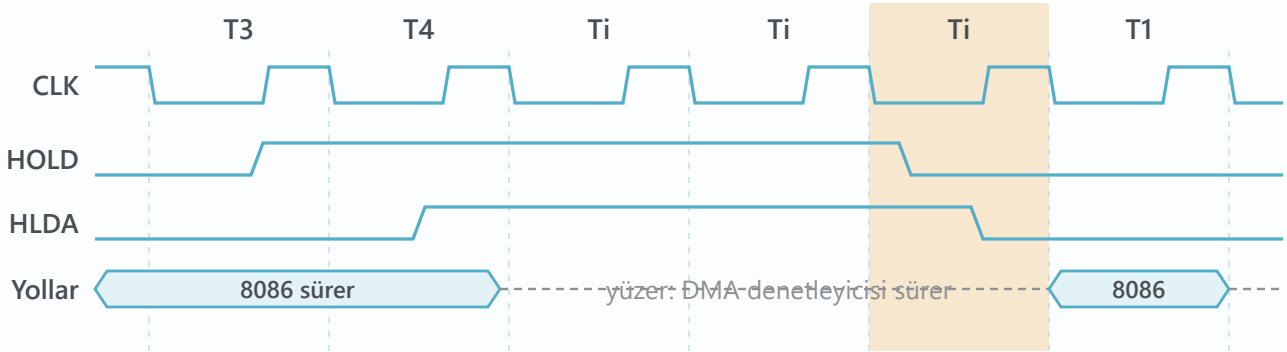


T4 veya Ti'nin ortasında **HLDA** = 1 ile onay verilir; adres, veri ve kontrol pinleri yüzer duruma geçer.

Veri sayfasına göre HLDA, T4 veya **Ti** (boşta) turunun ortasında verilir.

KONTROL PİNLERİ

HOLD / HLDA (Minimum Mod)

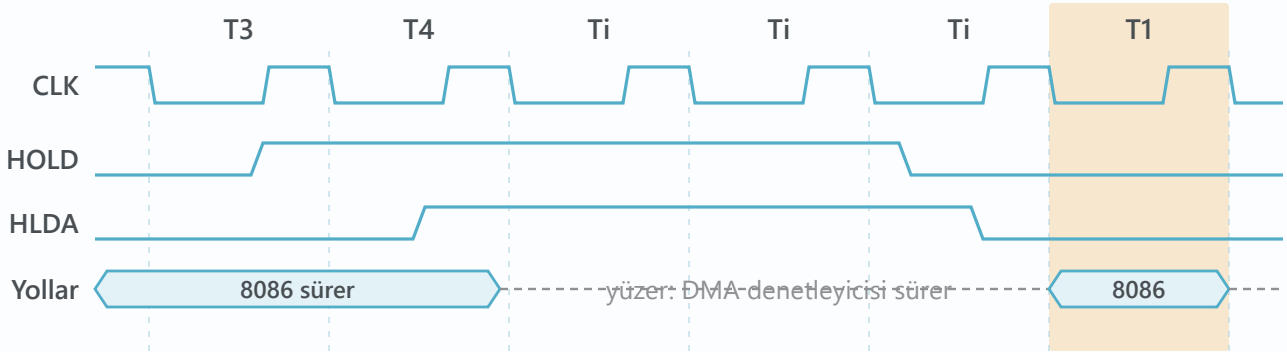


DMA denetleyicisi yolu kullanır. 8086 kuyruktaki komutları yürütmeye devam edebilir, yol gerektiren işte bekler.

Veri sayfasına göre HLDA, T4 veya **Ti** (boşta) turunun ortasında verilir.

KONTROL PİNLERİ

HOLD / HLDA (Minimum Mod)



HOLD = 0 → işlemci HLDA'yı düşürür ve yolu geri alarak yeni bir döngüye başlar.

Veri sayfasına göre HLDA, T4 veya **Ti** (boşta) turunun ortasında verilir.

KONTROL PİNLERİ

RQ'/GT0', RQ'/GT1' ve LOCK'

RQ'/GT · İstek / Bağış (pin 30, 31; maks. mod)

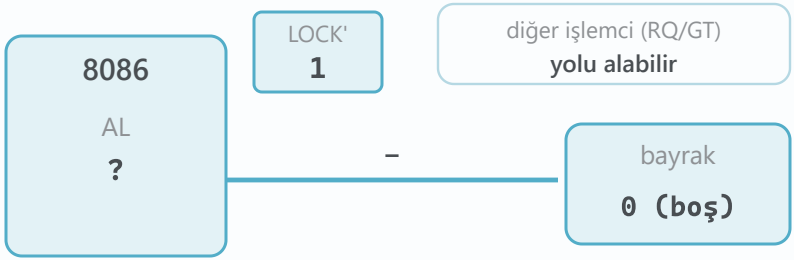
- Diğer yerel yol yöneticileri (ör. 8087) tarafından kullanılır.
- İşlemciyi döngü sonunda yerel yolu **bırakmaya** zorlar.
- Her pin **çift yönlüdür**: tek bir hat üzerinde darbe dizisi → istek (RQ), bağış (GT), bırakma.
- **RQ'/GT0'**, RQ'/GT1' pininden daha yüksek önceliklidir.
- Minimum moddaki HOLD/HLDA'nın maksimum mod karşılığıdır.

LOCK' · Kilit (pin 29; maks. mod)

- Aktif düşük çıkış.
- Aktifken diğer yol yöneticilerinin sistem yolunu almasına **izin verilmez**.
- `LOCK` önekli komut boyunca (komut tamamlanana kadar) aktiftir.
- Çok işlemcili sistemlerde semafor için: `LOCK XCHG AL, [BX]` ile oku-değiştir-yaz bölünmez olur.
- INTA döngüleri sırasında da otomatik olarak aktiftir.

Kod İzleme: `LOCK XCHG` ile Bölünmez Erişim

```
1  org 100h
▶  mov bx, offset bayrak
3  bekle: mov al, 1
4  lock xchg al, [bx]   ; oku + yaz
5  cmp al, 0            ; boş muydu?
6  jne bekle            ; doluysa dene
7  ; ... kritik bölge ...
8  mov byte ptr [bx], 0 ; bırak
9  ret
10 bayrak db 0
```



kritik bölge: —

Ortak bellekteki **bayrak** (0110h) iki işlemcinin paylaştığı bir semafordur: 0 = boş, 1 = dolu. Şu an boş.

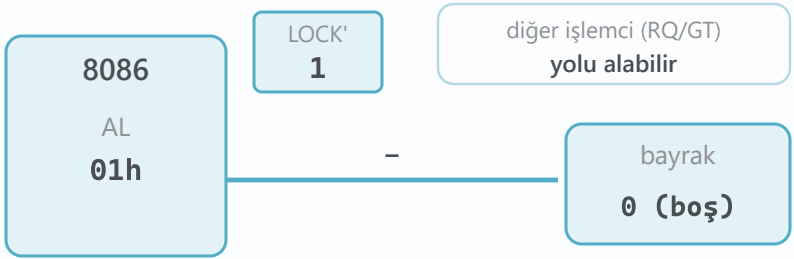
Adım 1 / 8

DEĞİŞKENLER

`LOCK' = 1` `bayrak = 0` `AL = ?`

Kod İzleme: `LOCK XCHG` ile Bölünmez Erişim

```
1  org 100h
2  mov bx, offset bayrak
▶  bekle: mov al, 1
4  lock xchg al, [bx]    ; oku + yaz
5  cmp al, 0             ; boş muydu?
6  jne bekle             ; doluysa dene
7  ; ... kritik bölge ...
8  mov byte ptr [bx], 0 ; bırak
9  ret
10 bayrak db 0
```



kritik bölge: —

AL = 1: bayrağa yazılacak “dolu” değeri.

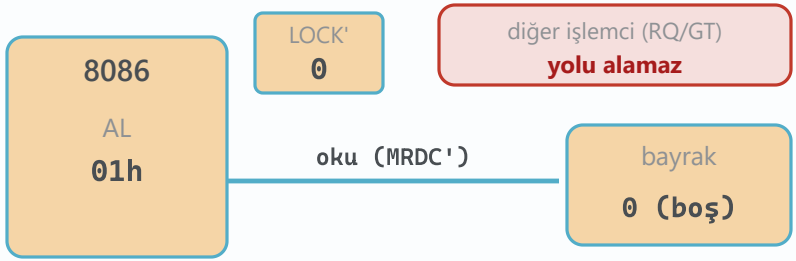
Adım 2 / 8

DEĞİŞKENLER

`LOCK' = 1` `bayrak = 0` `AL = 01h`

Kod İzleme: `LOCK XCHG` ile Bölünmez Erişim

```
1  org 100h
2  mov bx, offset bayrak
3  bekle: mov al, 1
▶  lock xchg al, [bx]    ; oku + yaz
5  cmp al, 0             ; boş muydu?
6  jne bekle             ; doluysa dene
7  ; ... kritik bölge ...
8  mov byte ptr [bx], 0 ; bırak
9  ret
10 bayrak db 0
```



kritik bölge: —

`lock xchg` başladı: **LOCK' = 0**. 1. yol döngüsü bayrağı okur (0). Diğer yol yöneticisinin RQ/GT isteği bu sürede kabul edilmez.

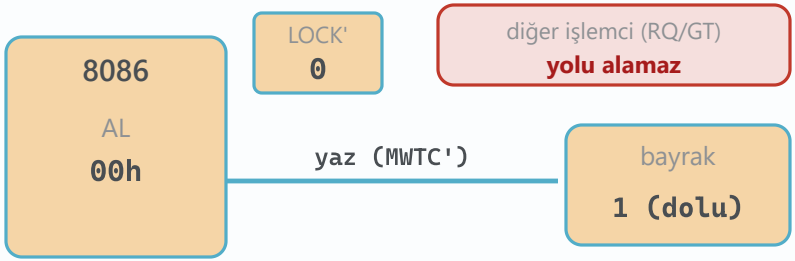
Adım 3 / 8

DEĞİŞKENLER

`LOCK' = 0` `bayrak = 0` `AL = 01h`

Kod İzleme: `LOCK XCHG` ile Bölünmez Erişim

```
1  org 100h
2  mov bx, offset bayrak
3  bekle: mov al, 1
▶  lock xchg al, [bx]    ; oku + yaz
5  cmp al, 0             ; boş muydu?
6  jne bekle             ; doluysa dene
7  ; ... kritik bölge ...
8  mov byte ptr [bx], 0 ; bırak
9  ret
10 bayrak db 0
```



kritik bölge: bizde

2. yol döngüsü AL'deki 1'i bayrağa yazar; AL eski değeri (0) aldı. Okuma ile yazma arasına başka işlemci **giremedi**.

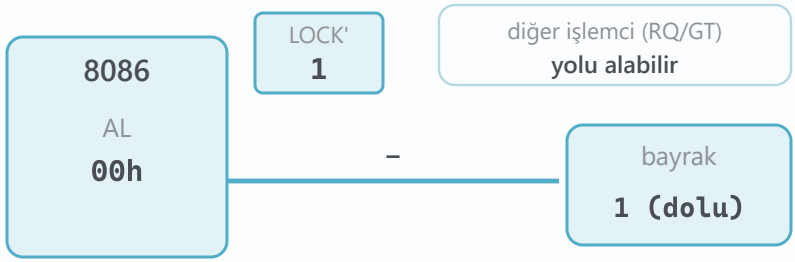
Adım 4 / 8

DEĞİŞKENLER

`LOCK' = 0` `bayrak = 1` `AL = 00h`

Kod İzleme: `LOCK XCHG` ile Bölünmez Erişim

```
1  org 100h
2  mov bx, offset bayrak
3  bekle: mov al, 1
4  lock xchg al, [bx]    ; oku + yaz
▶  cmp al, 0             ; boş muydu?
6  jne bekle             ; doluysa dene
7  ; ... kritik bölge ...
8  mov byte ptr [bx], 0 ; bırak
9  ret
10 bayrak db 0
```



kritik bölge: bizde

XCHG bitti, **LOCK' = 1**: yol yeniden paylaşılabilir. `cmp al, 0` : eski değer 0 → ZF = 1.

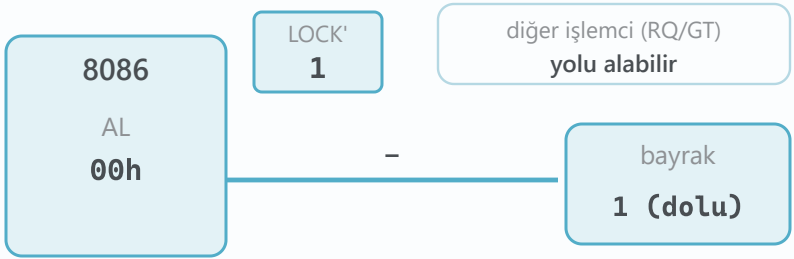
Adım 5 / 8

DEĞİŞKENLER

`LOCK' = 1` `bayrak = 1` `AL = 00h`

Kod İzleme: `LOCK XCHG` ile Bölünmez Erişim

```
1  org 100h
2  mov bx, offset bayrak
3  bekle: mov al, 1
4  lock xchg al, [bx]    ; oku + yaz
5  cmp al, 0             ; boş muydu?
▶  jne bekle             ; doluysa dene
7  ; ... kritik bölge ...
8  mov byte ptr [bx], 0 ; bırak
9  ret
10 bayrak db 0
```



kritik bölge: bizde

`jne` atlamaz: bayrak boştu ve artık bizim. Diğer işlemci denese, xchg ona 1 döndürür ve beklemeye devam eder.

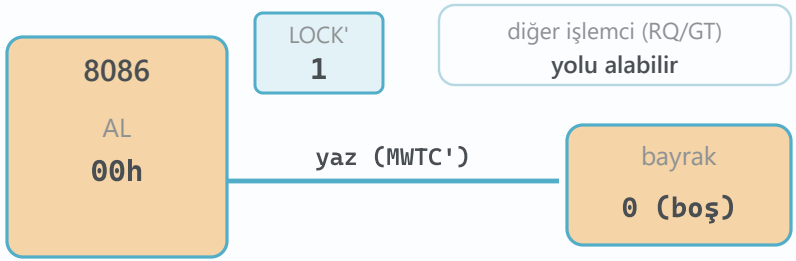
Adım 6 / 8

DEĞİŞKENLER

`LOCK' = 1` `bayrak = 1` `AL = 00h`

Kod İzleme: `LOCK XCHG` ile Bölünmez Erişim

```
1  org 100h
2  mov bx, offset bayrak
3  bekle: mov al, 1
4  lock xchg al, [bx]    ; oku + yaz
5  cmp al, 0             ; boş muydu?
6  jne bekle             ; doluysa dene
7  ; ... kritik bölge ...
▶  mov byte ptr [bx], 0 ; bırak
9  ret
10 bayrak db 0
```



kritik bölge: serbest

Kritik bölge bitti: bayrak = **0** yazılarak semafor serbest bırakılır.

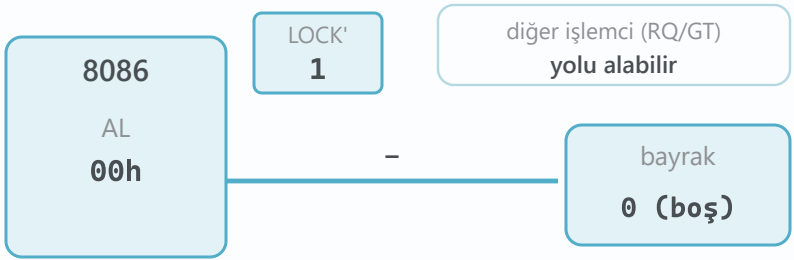
Adım 7 / 8

DEĞİŞKENLER

`LOCK' = 1` `bayrak = 0` `AL = 00h`

Kod İzleme: `LOCK XCHG` ile Bölünmez Erişim

```
1  org 100h
2  mov bx, offset bayrak
3  bekle: mov al, 1
4  lock xchg al, [bx]    ; oku + yaz
5  cmp al, 0             ; boş muydu?
6  jne bekle             ; doluysa dene
7  ; ... kritik bölge ...
8  mov byte ptr [bx], 0 ; bırak
▶  ret
10 bayrak db 0
```



kritik bölge: serbest

LOCK öneki olmasaydı, diğer işlemci okuma ve yazma döngüleri arasında yolu alıp aynı 0'ı okuyabilir; iki işlemci aynı anda kritik bölgeye girerdi.

Adım 8 / 8

DEĞİŞKENLER

`LOCK' = 1` `bayrak = 0` `AL = 00h`

KONTROL PİNLERİ

TEST' ve CLK

TEST' (pin 23)

- `WAIT` komutu tarafından sınanır.
- TEST' = 0 ise yürütme devam eder; değilse işlemci **boşta** bekler ve pini tekrar sınar.
- Her saat turunun yükselen kenarında içeride senkronlanır.
- Tipik kullanım: 8087'nin BUSY çıkışına bağlanır; `FWAIT` ile 8087'nin işini bitirmesi beklenir.

CLK (pin 19): işlemci ve yol kontrolü için temel zamanlamayı sağlar. %33 görev çevrimli (duty cycle) **asimetrik** kare dalgadır.



8086: 5 MHz, 8086-2: 8 MHz, 8086-1: 10 MHz.

KONTROL PİNLERİ

RESET, VCC ve GND

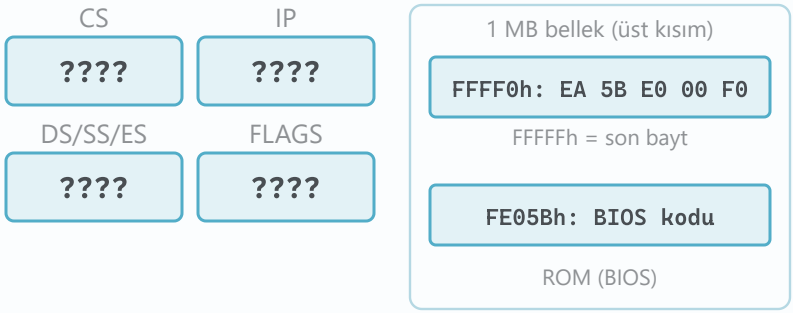
- **RESET** (pin 21): işlemcinin o anki faaliyetini **hemen** sonlandırır. Sinyal en az **dört saat turu** 1 kalmalıdır (açılışta en az 50 µs). Düştüğünde işlemci yeniden başlar.
- **V_{CC}** (pin 40): +5 V DC besleme.
- **GND** (pin 1, 20): toprak. İki toprak pini, yüksek akımlı anahtarlamada gürültüyü azaltır.

Sıfırlama sonrası	Değer
CS	`FFFFh`
IP	`0000h`
DS, SS, ES	`0000h`
FLAGS	temizlenir (IF = 0: kesmeler kapalı)
Kuyruk	boş
İlk komut adresi	FFFF0h + 0000h = **FFFF0h**

FFFF0h, 1 MB'ın son 16 baytıdır; buraya ROM (BIOS) yerleştirilir ve genellikle asıl başlangıç koduna uzak bir `JMP` bulunur.

İşlemcinin Yaptığı Adımlar: RESET → İlk Komut

```
▶ ; RESET = 1 (≥ 4 saat turu)
2 CS ← FFFFh, IP ← 0000h
3 DS, SS, ES ← 0000h
4 FLAGS ← 0000h   ; IF = 0
5 kuyruk boşaltılır
6 ; RESET 1 → 0
7 getir FFFF0h    ; EA 5B E0 00 F0
8 jmp far F000h:E05Bh
9 getir FE05Bh    ; BIOS
```



RESET pini en az dört saat turu 1 tutuluyor: işlemci o anki işini hemen bırakır. Yazmaçların içeriği belirsizdir.

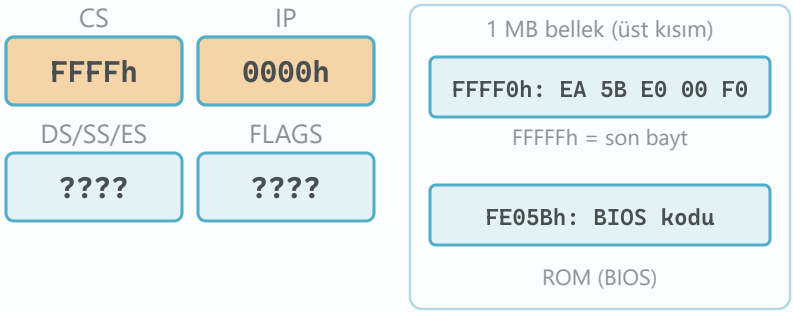
Adım 1 / 8

DEĞİŞKENLER

`CS = ????` `IP = ????` `DS = ????` `FLAGS = ????`

İşlemcinin Yaptığı Adımlar: RESET → İlk Komut

```
1 ; RESET = 1 (≥ 4 saat turu)
2 CS ← FFFFh, IP ← 0000h
3 DS, SS, ES ← 0000h
4 FLAGS ← 0000h   ; IF = 0
5 kuyruk boşaltılır
6 ; RESET 1 → 0
7 getir FFFF0h    ; EA 5B E0 00 F0
8 jmp far F000h:E05Bh
9 getir FE05Bh    ; BIOS
```



Donanım **CS = FFFFh**, **IP = 0000h** yükler. Programcı bu değerleri seçmez.

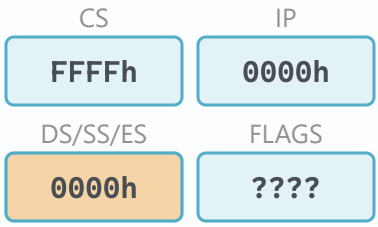
Adım 2 / 8

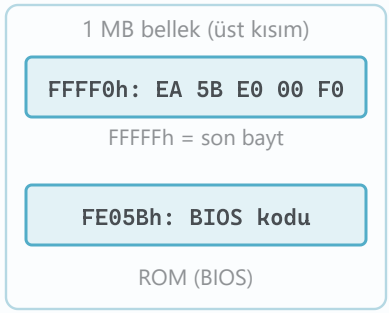
DEĞİŞKENLER

CS = **FFFFh** | IP = **0000h** | DS = **????** | FLAGS = **????**

İşlemcinin Yaptığı Adımlar: RESET → İlk Komut

```
1 ; RESET = 1 (≥ 4 saat turu)
2 CS ← FFFFh, IP ← 0000h
▶ DS, SS, ES ← 0000h
4 FLAGS ← 0000h  ; IF = 0
5 kuyruk boşaltılır
6 ; RESET 1 → 0
7 getir FFFF0h   ; EA 5B E0 00 F0
8 jmp far F000h:E05Bh
9 getir FE05Bh   ; BIOS
```





Diğer kesim yazmaçları 0000h olur.

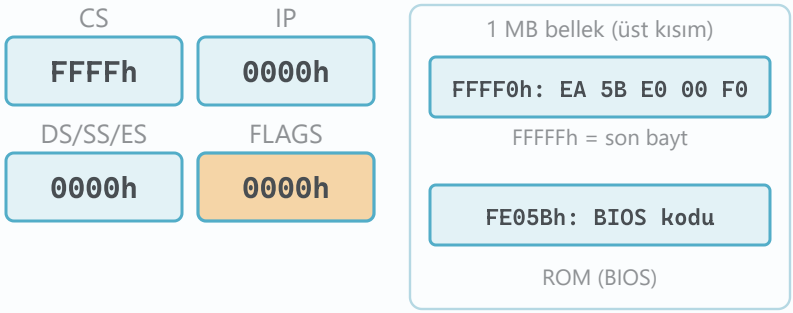
Adım 3 / 8

DEĞİŞKENLER

CS = **FFFFh** | IP = **0000h** | DS = **0000h** | FLAGS = **????**

İşlemcinin Yaptığı Adımlar: RESET → İlk Komut

```
1 ; RESET = 1 (≥ 4 saat turu)
2 CS ← FFFFh, IP ← 0000h
3 DS, SS, ES ← 0000h
▶ FLAGS ← 0000h  ; IF = 0
5 kuyruk boşaltılır
6 ; RESET 1 → 0
7 getir FFFF0h   ; EA 5B E0 00 F0
8 jmp far F000h:E05Bh
9 getir FE05Bh   ; BIOS
```



Bayraklar temizlenir; **IF = 0**: kesmeler kapalı, başlangıç kodu kesilmeden çalışır.

Adım 4 / 8

DEĞİŞKENLER

`CS = FFFFh` `IP = 0000h` `DS = 0000h` `FLAGS = 0000h`

İşlemcinin Yaptığı Adımlar: RESET → İlk Komut

```
1 ; RESET = 1 (≥ 4 saat turu)
2 CS ← FFFFh, IP ← 0000h
3 DS, SS, ES ← 0000h
4 FLAGS ← 0000h   ; IF = 0
▶ kuyruk boşaltılır
▶ ; RESET 1 → 0
7 getir FFFF0h    ; EA 5B E0 00 F0
8 jmp far F000h:E05Bh
9 getir FE05Bh    ; BIOS
```



Kuyruk boş. RESET 0'a inince BIU ilk getirmeyi başlatır.

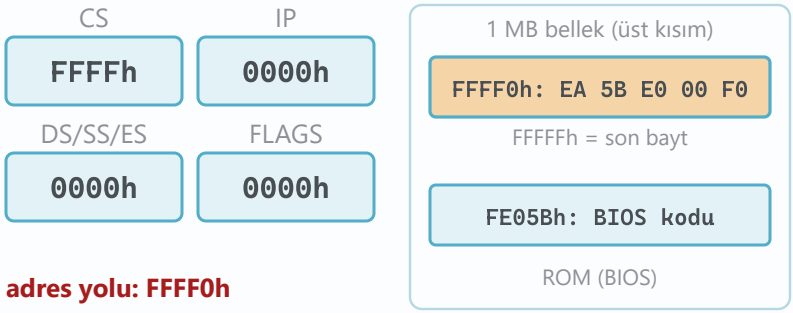
Adım 5 / 8

DEĞİŞKENLER

CS = **FFFFh** | IP = **0000h** | DS = **0000h** | FLAGS = **0000h**

İşlemcinin Yaptığı Adımlar: RESET → İlk Komut

```
1 ; RESET = 1 (≥ 4 saat turu)
2 CS ← FFFFh, IP ← 0000h
3 DS, SS, ES ← 0000h
4 FLAGS ← 0000h   ; IF = 0
5 kuyruk boşaltılır
6 ; RESET 1 → 0
▶ getir FFFF0h    ; EA 5B E0 00 F0
8 jmp far F000h:E05Bh
9 getir FE05Bh    ; BIOS
```



İlk adres: FFFFh × 10h + 0000h = **FFFF0h**, 1 MB'ın son 16 baytı. Burada ROM'daki 5 baytlık uzak atlama durur: **EA 5B E0 00 F0**.

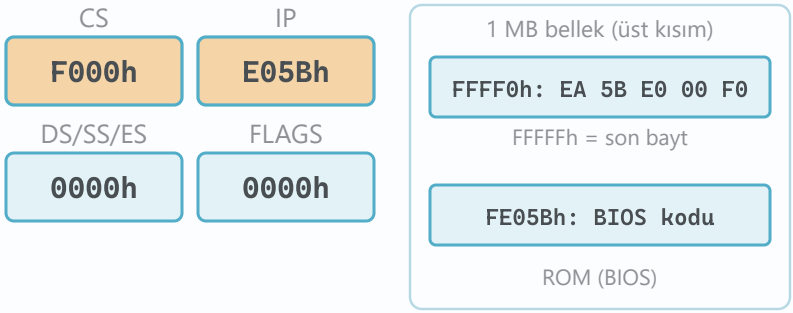
Adım 6 / 8

DEĞİŞKENLER

`CS = FFFFh` `IP = 0000h` `DS = 0000h` `FLAGS = 0000h` `adres = FFFF0h`

İşlemcinin Yaptığı Adımlar: RESET → İlk Komut

```
1 ; RESET = 1 (≥ 4 saat turu)
2 CS ← FFFFh, IP ← 0000h
3 DS, SS, ES ← 0000h
4 FLAGS ← 0000h  ; IF = 0
5 kuyruk boşaltılır
6 ; RESET 1 → 0
7 getir FFFF0h   ; EA 5B E0 00 F0
▶ jmp far F000h:E05Bh
9 getir FE05Bh   ; BIOS
```



EA = uzak JMP: önce bağıl konum (E05Bh), sonra kesim (F000h), ikisi de little-endian. CS:IP = **F000h:E05Bh**; kuyruk yeniden temizlenir.

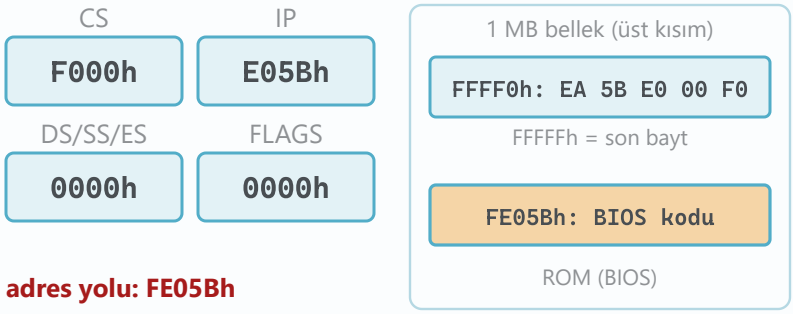
Adım 7 / 8

DEĞİŞKENLER

`CS = F000h` `IP = E05Bh` `DS = 0000h` `FLAGS = 0000h`

İşlemcinin Yaptığı Adımlar: RESET → İlk Komut

```
1 ; RESET = 1 (≥ 4 saat turu)
2 CS ← FFFFh, IP ← 0000h
3 DS, SS, ES ← 0000h
4 FLAGS ← 0000h   ; IF = 0
5 kuyruk boşaltılır
6 ; RESET 1 → 0
7 getir FFFF0h    ; EA 5B E0 00 F0
8 jmp far F000h:E05Bh
▶ getir FE05Bh    ; BIOS
```



Yeni adres F0000h + E05Bh = **FE05Bh**: BIOS'un açılış kodu (IBM PC'deki adresi). 16 bayta sığmayan başlangıç kodu buradan sürer.

Adım 8 / 8

DEĞİŞKENLER

`CS = F000h` `IP = E05Bh` `DS = 0000h` `FLAGS = 0000h` `adres = FE05Bh`

KONTROL PİNLERİ

8284A Saat Üreteci



OSC = 15 MHz, PCLK = 2,5 MHz (çevre birimleri)

- Kristal frekansını **3'e böler**: 15 MHz → 5 MHz CLK, %33 görev çevrimi.
- READY ve RESET girişlerini saate **senkronlar**; RES' girişindeki Schmitt tetikleyici, RC devresinden gelen yavaş yükselen gerilimi temiz bir RESET'e çevirir.

KONTROL PİNLERİ

MN/MX' ve Moda Göre Pinler

Minimum mod pinleri (MN/MX' = 1)

- **ALE** (25): adres kilidi etkinleştirme; T1'de aktif yüksek darbe, 8282/8283 kilitlerini yükler. ALE hiçbir zaman yüzer duruma geçmez.
- **INTA'** (24): kesme kabul.
- **DEN'**, **DT/R'**, **M/IO'**, **WR'**: alıcı-verici ve bellek/G-Ç kontrolü.
- **HOLD**, **HLDA**: yol devri (DMA).

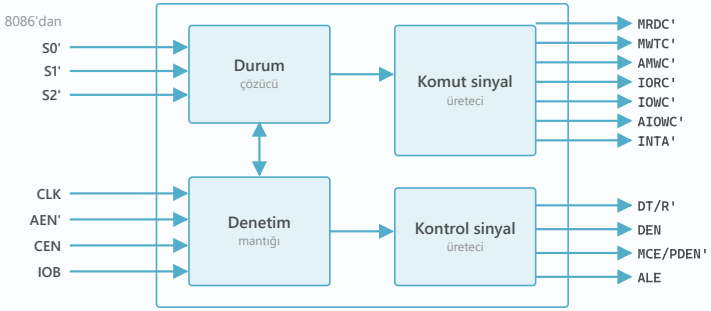
Maksimum mod pinleri (MN/MX' = 0)

- **S2', S1', S0'**: döngü türü → 8288 kontrol sinyallerini üretir.
- **QS1, QS0**: kuyruk durumu (8087 için).
- **LOCK'**: yolu kilitler.
- **RQ'/GT0', RQ'/GT1'**: yol isteği/bağışı.

Veri sayfası: “ALE is never floated” — ALE asla yüzer (yüksek empedans) duruma geçmez.

MAKSİMUM MOD

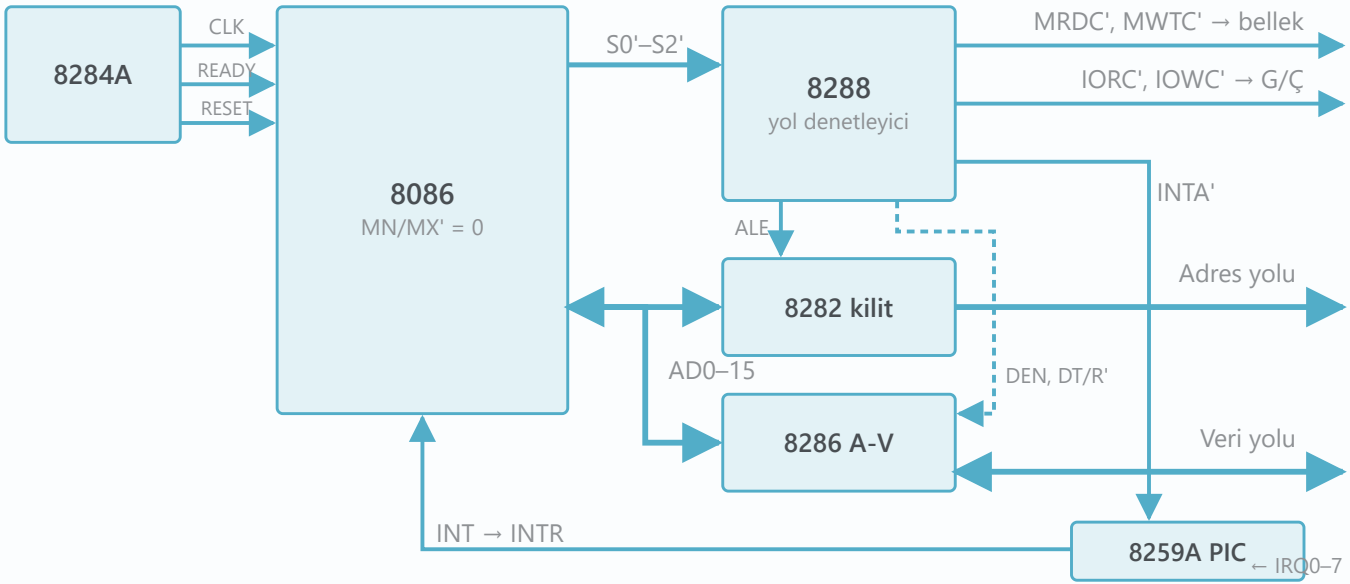
8288 Yol Denetleyicisi



- Maksimum modda 8086'nın S2'–S0' kodunu çözer.
- **Komutlar**: MRDC' bellek oku, MWTC' bellek yaz, IORC'/IOWC' G/Ç oku/yaz, INTA' kesme kabul. “A” ile başlayanlar (AMWC', AIOWC') bir saat önce başlayan “ileri” yazma sinyalleridir.
- **Kontrol**: ALE, DEN, DT/R' artık 8288'den gelir (DEN burada aktif yüksek).
- Pinleri boşalan 8086 bunları QS, LOCK', RQ'/GT' için kullanır.

MAKSİMUM MOD

Maksimum Mod 8086 Sistemi



8284A saati, 8288 komutları ve ALE/DEN/DT/R' sinyallerini, kilitler adres yolunu, alıcı-vericiler veri yolunu, 8259A kesme denetleyicisi de 8 donanım kesmesini (IRQ0–7) INTR'ye bağlar.

KESMELER

INTR, NMI ve INTA'

INTR · Kesme isteği (18)

- **Seviye tetiklemeli**, aktif yüksek giriş.
- Her komutun son saat turunda örneklenir.
- IF = 1 ise kabul edilir (maskelenebilir: CLI ile kapatılır).
- Kabulde işlemci **kesme kabul döngüsüne** girer.
- İçeride senkronlanır.

NMI · Maskelenemeyen kesme (17)

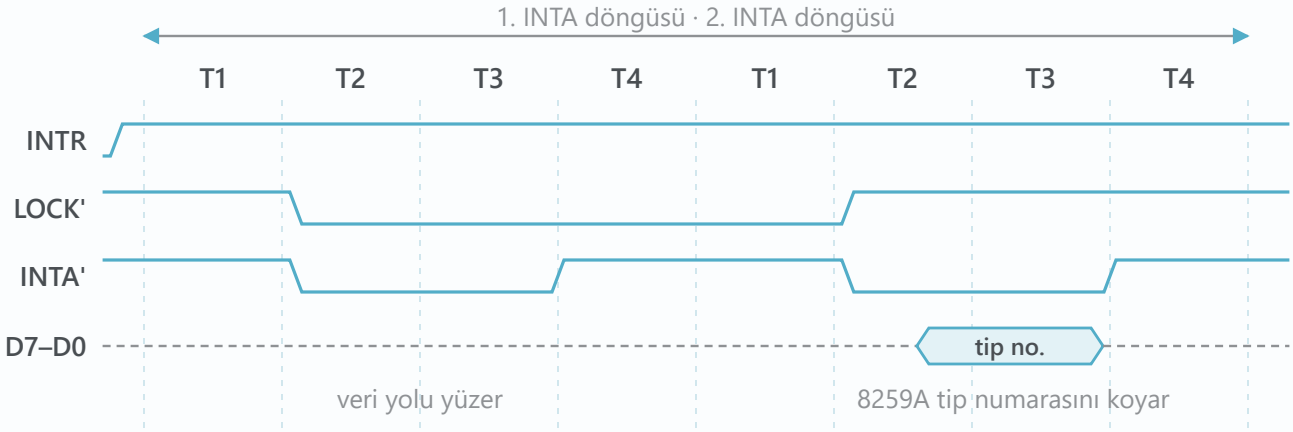
- **Kenar tetiklemeli** (0 → 1 geçişi).
- Her zaman **tip 2** kesmeye yol açar; vektör tablosunda gösterilen yordam yürütülür.
- Yazılımla (IF) maskelenemez.
- Kesme o anki komutun sonunda başlar.
- Kullanım: güç kesintisi, bellek eşlik hatası.

INTA' · Kesme kabul (24, min.)

- Aktif düşük çıkış.
- Kesme kabul döngüsünün T2, T3 ve Tw'lerinde 0.
- İki ardışık INTA' darbesi üretilir; ikincisinde kesme denetleyicisi **tip numarasını** D0–D7'ye koyar.
- Maks. modda 8288 üretir.

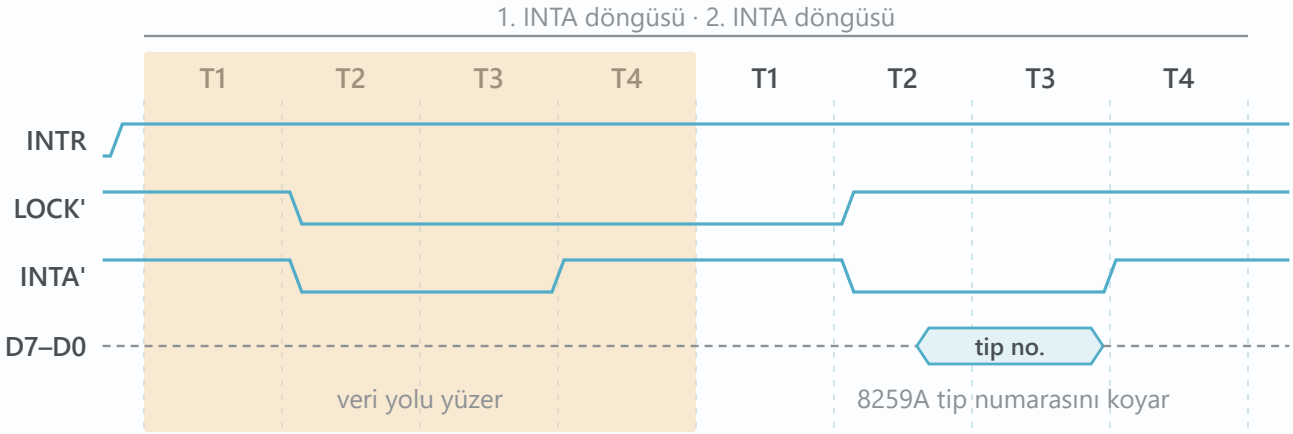
INTR seviye tetiklemelidir; kenar tetiklemeli olan NMI'dır.

Donanım Kesmesi: INTA Döngüleri



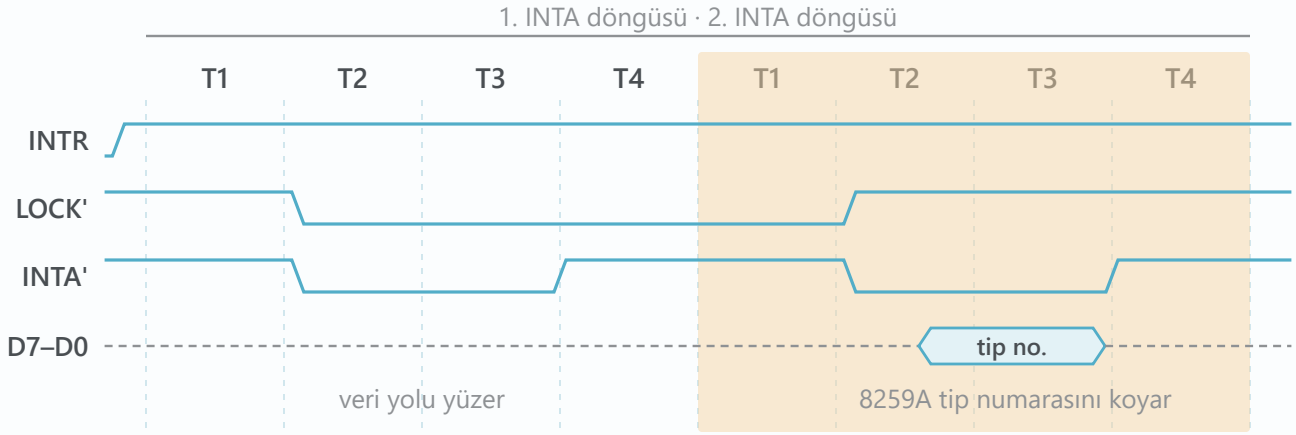
INTR = 1 ve IF = 1 → o anki komut bitince işlemci iki **kesme kabul döngüsü** çalıştırır.

Donanım Kesmesi: INTA Döngüleri



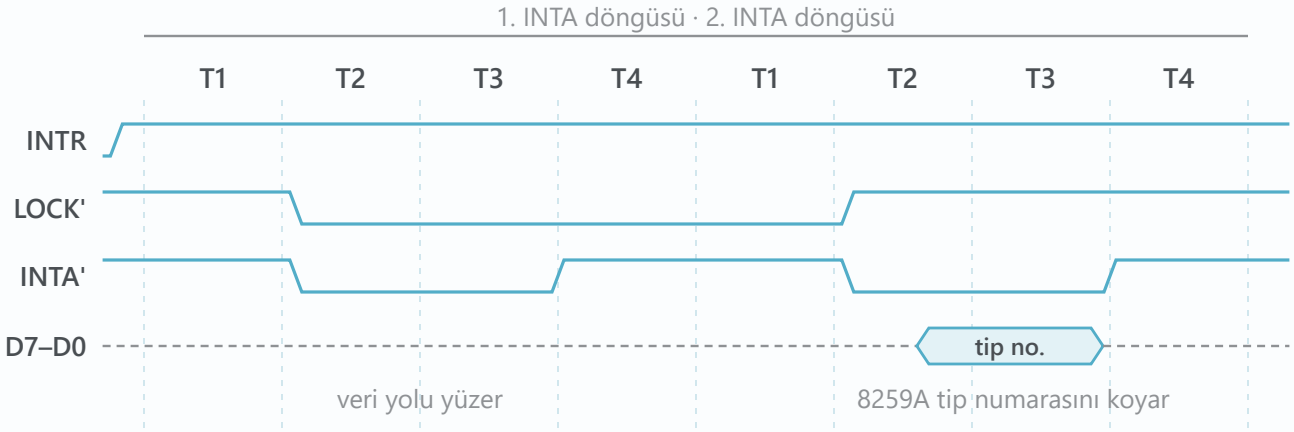
1. INTA' darbesi: kesme denetleyicisine (8259A) “isteğin kabul edildi” bildirilir. Veri yolu yüzer kalır.

Donanım Kesmesi: INTA Döngüleri



2. INTA' darbesi: 8259A, kesme **tip numarasını** (ör. IRQ0 → 08h) D7–D0'a koyar; işlemci okur.

Donanım Kesmesi: INTA Döngüleri



Maks. modda **LOCK'**, 1. döngünün T2'sinden 2. döngünün T2'sine kadar aktiftir: arada başka bir yöneticinin yolu alması engellenir.

ÖZET

Özet

Çoklama

AD0–AD15 T1'de adres, sonra veri; A16–A19 T1'de adres, sonra S3–S6. ALE + 8282 kilit adresi tutar.

Yol döngüsü

T1 adres, T2 yön/komut, T3 veri, T4 bitiş. READY = 0 → Tw. 5 MHz'de 800 ns.

BHE' + A0

Çift/tek banka seçimi. Hizasız sözcük iki döngü sürer.

Modlar

MN/MX' = 1: kontrol sinyallerini 8086 üretir. 0: S2'–S0' → 8288.

Saat/sıfırlama

8284A: 15 MHz / 3 = 5 MHz, %33 görev; RESET sonrası FFFF:0000h.

Kesmeler

INTR seviye, IF ile maskelenir; NMI kenar, tip 2. Kabulde iki INTA' darbesi; ikincisinde tip numarası D7–D0'da.

ÖZET

Alıştırmalar

1. 8086 8 MHz'de çalışıyor. Bekleme durumu olmayan bir yol döngüsü kaç ns sürer? İki Tw eklenirse?
2. Bir çevre birimine yazılırken (OUT) M/IO', RD', WR', DT/R' pinleri hangi değerleri alır?
3. `MOV [2003h], AX` kaç yol döngüsü gerektirir? Her döngüde BHE' ve A0 ne olur?
4. S2' S1' S0' = 1 0 0 ile 1 0 1 arasındaki fark nedir? 8288 her ikisi için hangi komutu üretir?
5. 8259A, IRQ0 isteğini tip 08h ile bildiriyor. İki INTA' darbesinde veri yolunda ne görülür? Maksimum modda LOCK' bu sırada ne durumdadır?
6. Kristal 24 MHz olursa 8284A hangi CLK frekansını üretir? Bu, hangi 8086 sürümü için uygundur?

▶ **İpuçları / cevaplar**

ÖZET

Alıştırmalar (2)

7. T = 125 ns olan bir sistemde $T_{CLAV} + T_{DVCL} + t_{tampon} = 120$ ns kabul edilirse 450 ns erişim süreli bellek için kaç Tw gerekir?
8. `OUT 9Bh, AL` komutunun G/Ç yazma döngüsünde A7–A0, BHE', A0 ve verinin geçtiği hatlar nedir?

▶ **İpuçları / cevaplar**

Kaynaklar

- Intel, *8086 16-Bit HMOS Microprocessor* veri sayfası (231455).
- Intel, *8284A Clock Generator and Driver*, *8288 Bus Controller*, *8282/8283 Octal Latch* veri sayfaları.
- B. B. Brey, *The Intel Microprocessors*, 8. baskı, Pearson, 2009 (Bölüm 9: 8086/8088 donanım özellikleri).
- D. V. Hall, *Microprocessors and Interfacing*, 2. baskı, McGraw-Hill.
- M. Bodur, *Mikroişlemcilere Giriş: Assembler ile Yazılım ve Arayüz*, EMO, 2014.
- K. Shirriff, 8086 kalıp fotoğrafları ve tersine mühendislik yazıları, righto.com.

Son

Bölüm 10: 8086 Pinler

Sonraki bölüm: Bölüm 10: Aygıt Kontrolü · Terim sözlüğü